UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FINAL DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE SOLICITUD DE TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

Trabajo fin de grado realizado por

FERNANDO DAVID VÁSQUEZ RIVAS

bajo la dirección de

Manuel Masías Vergara

SANTANDER – MAYO, 2020

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE ATLANTIC

HIGHER POLYTECHNIC SCHOOL

DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

DISSERTATION

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR APPLICATION PROCESSES FOR BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREES AT EUROPEAN UNIVERSITY OF THE ATLANTIC

Dissertation carried out by

FERNANDO DAVID VÁSQUEZ RIVAS

supervised by

Manuel Masías Vergara

SANTANDER – MAY 2020

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D. Fernando David Vásquez Rivas, con NIE Y5047782-D, declaro que el presente Trabajo Fin de Grado es original y todas las fuentes de información han sido debidamente citadas, no habiendo incurrido en plagio, según lo estipulado en la normativa general para los Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Europea del Atlántico.

Y para que así conste, lo suscribo y firmo.

En Santander, a 29 de mayo de 2020

Firma del alumno

Agradecimientos

La culminación de este documento no podría haber sido posible sin el apoyo incondicional de mis padres, Patricia Rivas de Vásquez y David Vásquez, a quienes les debo más que mi vida. A mi hermano Alejandro Vásquez por ser una fuente de ánimos. También quiero agradecer a Manuel Masías Vergara, director de la Escuela Politécnica Superior y tutor de este trabajo, por la continua retroalimentación en función de la mejora del mismo, a Sergio Maroto, profesor de las asignaturas de Estructura de Datos y Algoritmos I y II, y de Sistemas Distribuidos y Programación en Paralelo, por despertar el interés sobre las buenas prácticas de programación, a Javier Saura, fundador y CEO de INVAR y profesor de la asignatura de Inteligencia Artificial, por los ánimos a perseguir mis metas, a Javier Bel, profesor de las asignaturas de Seguridad Informática y Criptografía, y de Ética y Legislación Informática, por concienciarnos sobre la importancia de la seguridad en este tipo de sistemas, a Lázaro Hernández, profesor de las asignaturas Bases de Datos I y II, y de Ingeniería de Software I y II, por brindar los conocimientos imprescindibles para la realización de este documento, a Gerardo Munguía, profesor de las asignaturas Programación Web I y II, por los conocimientos avanzados en tecnologías web, a Sandra Tejerina, CEO y fundadora de Diatomea Technology, por el apoyo en la adquisición de conocimientos de servicios en la nube, y por último, a mis compañeros de equipo Ruth Cortez y José Paniagua, colegas indispensables en el equipo de desarrollo.

Resumen

La Universidad Europea del Atlántico es una de los miles de centro de estudios que sufren las horas que conlleva realizar el proceso de tramitación de los títulos de grado y máster. Al mismo tiempo, esto puede evolucionar a una combinación de problemas, como insatisfacción laboral por parte del personal o la percepción de ineficacia en la resolución de problemas de cara a las personas, de estos se derivan los «problemas malditos», concepto desarrollado a lo largo del siglo XX por diversos autores (Rittel, Webber, Hammon, Mayer, Fischer y Roberts)[2] para dar nombre a un tipo de problema que parece resistirse a ser resuelto. Las tareas repetitivas que conlleva la tramitación de un lote de expedientes para su posterior solicitud es un causante que alimenta estos problemas.

Este documento analiza y critica el proceso habitual de tramitación, también diseña, implementa y propone una solución utilizando tecnologías web que pretenden agilizar de manera significativa estos procesos. También, analiza los resultados y pone rumbo a una serie de futuras mejoras de próximas iteraciones.

Palabras clave: automatización de tareas, automatización de procesos, solicitud de títulos, títulos de grado, títulos de máster.

Abstract

European University of the Atlantic is one of the thousands of study centres that suffer from the hours involved in the process of processing bachelor's and master's degrees. This in turn can evolve into a combination of problems, such as staff dissatisfaction or the perception of inefficiency in solving problems for people, from which derive the "wicked problems", a concept developed throughout the 20th century by various authors (Rittel, Webber, Hammon, Mayer, Fischer and Roberts)[2] to give a name to a type of problem that seems to be resistant to being solved. The repetitive tasks involved in processing a batch of dossiers for subsequent application is a cause that feeds these problems.

This document analyzes and criticizes the usual method, it also designs, implements and proposes a solution using web technologies that aim to significantly streamline these processes. Also, analyzes the results and sets the course for a series of future improvements in future iterations.

Keywords: tasks automation, process automation, degrees requests, bachelor’s degree, master0s degree.

"La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía hablando de los problemas que en afrontarlos"

- Henry Ford

Índice

1. Introducción 5
2. Marco teórico 7
2.1. Escenario 7
2.1.1. Sistema educativo español 7
2.1.2. Estado del arte: Proceso de tramitación de un título *8*
2.1.3. Situación Problemática 9
2.1.4. «Problemas Malditos» 10
2.1.5. Posibles consecuencias 10
2.1.6. Partes afectadas 11
2.2. Enunciado del problema 11
2.3. Hipótesis 11
2.4. Objetivos 12
2.4.1. General 12
2.4.2. Específicos 12
2.5. Estructura del trabajo 12
2.5.1. Tareas 12
2.5.2. Herramientas 14
3. Requerimientos y requisitos 15
3.1. Levantamiento de la información 15
3.2. Requisitos del Usuario 15
3.2.1. Relación Requisitos del Usuario - Módulos 16
3.3. Requisitos funcionales 16
3.4. Requisitos no funcionales 18
3.5. Diagramas de Requerimientos 19
4. Análisis y diseño 23
4.1. Diagrama de actividades 24
4.2. Diagramas de Procesos de Negocio 25
4.2.1. Módulos de Creación e Interacción 25
4.2.2. Módulo de Consulta 26
4.3. Casos de uso 28
4.3.1. Sistema 28
4.3.2. Épicas, historias de usuario y tareas del programador 37

4.4. Diagramas de secuencia 40
4.5. Diagrama de Estados 46
4.6. Arquitectura 47
4.7. Diagrama de despliegue 48
4.8. Clases de diseño 49
4.9. Patrones de Diseño 50
4.10. Modelo Lógico de bases de datos: Entidad-Relación 51
4.11. Mockups 51
5. Descripción de la solución propuesta 57
5.1. Desarrollo 57
5.2. Dependencias 58
5.3. Flujo 61
6. Conclusiones 73
6.1. Conclusiones 73
6.2. Discusión de resultados 73
6.3. Recomendaciones 74
6.4. Futuras líneas de actuación. 75
7. Referencias bibliográficas 77
8. Anexos 79
8.1. Definición de términos 79
8.2. Negocio 79
8.3. Técnicos 79
8.4. Formato XML para ingresar a la plataforma del MECD 80
8.5. Formato XML para ingresar a la plataforma del SIGNE 81
8.6. Código simplificado 82
8.7. Contratos de comunicación entre el frontend y backend 83

Índice de figuras

Figura 1. Geek vs repetitive Tasks- Fuente:i.imgur.com/geLywhm.png 10
Figura 2. Diagrama de requerimientos: Crear Proceso 19
Figura 3. Diagrama de requerimientos: Descargar XML 20
Figura 4. Diagrama de requerimientos: Subir XML 20
Figura 5. Diagrama de requerimientos: Ver procesos 21
Figura 6. Diagrama de requerimientos: Ver expedientes 22
Figura 7. Diagrama de actividades - Parte I 24
Figura 8 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos I 25
Figura 9 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos II 25
Figura 10 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos III 26
Figura 11 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Procesos Activos 26
Figura 12 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Procesos Inactivos 27
Figura 13 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Expedientes 27
Figura 14 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Expedientes Erróneos 28
Figura 915. Diagrama de casos de uso: Creación de Procesos I 28
Figura 16. Diagrama de casos de uso: Creación de Procesos II 29
Figura 17. Diagrama de casos de uso: Descarga XML 32
Figura 18. Diagrama de casos de uso: Subir XML 34
Figura 19. Diagrama de casos de uso: Ver Procesos 35
Figura 20. Diagrama de casos de uso: Ver Expedientes 37
Figura 21 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo Trámite 40
Figura 22 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo MECD 41
Figura 23 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo Signe 42
Figura 24 Diagrama de secuencia: Descargar XML MECD 43
Figura 25 Diagrama de secuencia: Descargar XML Signe 43
Figura 26 Diagrama de secuencia: Subir XML MECD 44
Figura 27 Diagrama de secuencia: Ver procesos activos 45
Figura 28 Diagrama de secuencia: Ver procesos inactivos 45
Figura 29 Diagrama de Estados 46
Figura 30. Diagrama de la arquitectura 47
Figura 31. Diagrama de despliegue en AWS 48
Figura 32. Diagrama de clases adaptado al Frontend con Vue.js 49
Figura 33 Patrón de Diseño Singleton con Vuex 50
Figura 34. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos 51
Figura 35. Mockup: Vista Inicio 52
Figura 36. Mockup: Vista Creación de proceso 52
Figura 37. Mockup: Vista Creación de un proceso Signe 53
Figura 38. Mockup: Vista de procesos Trámite activos 53
Figura 39. Mockup: Vista de procesos Trámite activos (Mapa de atención) 54
Figura 40. Mockup: Vista de detalles de un proceso MECD (procesos hijos) 54
Figura 41. Mockup: Vista de detalles un proceso MECD 55
Figura 42. Mockup: Vista de detalles un proceso MECD (Mapa de atención) 55
Figura 43. Mockup: Vista expedientes erróneos 56

Figura 46 Ciclo de vida de un componente en Vue.js - Fuente: https://es.vuejs.org/v2/guide/instance.html 57
Figura 47 Flujo de datos unidireccional - Fuente: https://vuex.vuejs.org/ 59
Figura 48 Manejo del estado con Vuex - Fuente: https://vuex.vuejs.org/ 60
Figura 49 Pantallazo 1 61
Figura 50 Pantallazo 2 61
Figura 51 Pantallazo 3 62
Figura 52 Pantallazo 4 62
Figura 53 Pantallazo 5 63
Figura 54 Pantallazo 6 63
Figura 55 Pantallazo 7 64
Figura 56 Pantallazo 8 64
Figura 57 Pantallazo 9 65
Figura 58 Pantallazo 10 65
Figura 59 Pantallazo 11 66
Figura 60 Pantallazo 12 66
Figura 61 Pantallazo 13 67
Figura 62 Pantallazo 14 67
Figura 63 Pantallazo 15 68
Figura 64 Pantallazo 16 68
Figura 65 Pantallazo 17 69
Figura 66 Pantallazo 18 69
Figura 67 Pantallazo 19 70
Figura 68 Pantallazo 20 70
Figura 69 Pantallazo 21 71
Figura 70 Pantallazo 22 71
Figura 71.Contaminación de espacios en blanco (mapa de claridad) 75
Figura 72. Propuesta nuevo flujo de creación de un proceso 75
Figura 73. Propuesta nueva visualización de procesos activos (mapa de atención) Parte I 76
Figura 74. Propuesta nueva visualización de procesos activos (mapa de atención) Parte II 76

1. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo español depende de muchos procesos burocráticos que comienzan a ser un problema para los centros de estudios en la actualidad. El proceso de tramitación de un título de grado o máster es una celebración y certificación de la culminación de todas las pruebas del estudio cursado. Este está sujeto a una serie de subprocesos definidos y limitados por los requisitos acopladores del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y, la empresa encargada de la impresión de estos títulos, Signe, requisitos que definen una manera poco flexible de solicitar los datos necesarios para satisfacer la solicitud de los alumnos.

Este documento pretende demostrar que el diseño de un nuevo proceso, aún con las limitantes anteriormente dichas, es posible e incluso viable. Se espera que sirva como punto de partida para una futura refactorización de procesos de este estilo en las empresas e instituciones públicas.

2. MARCO TEÓRICO

Desde hace mucho tiempo, la educación superior ha significado un punto de partida para la vida profesional de las personas. En España, según el Ministerio de Educación[9], el sistema educativo se compone de las siguientes etapas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o ESO, Bachillerato, Estudios de Grado, Másteres/Postgrados y Doctorados. El eje principal sobre el cual gira este proyecto son las etapas de Grados y Másteres. Es aquí donde encontramos la mayor variedad en cuanto a opciones de estudio se refiere. A pesar de esto, todas comparten un elemento en común, el reconocimiento de las pruebas superadas una vez finalizado los estudios y, dependiendo del centro de enseñanza, su respectivo proceso de solicitud. Estos procesos de carácter burocrático han sido el punto de interés para los avances tecnológicos[3, 6, 13, 16] debido a su naturaleza repetitiva y las consecuencias que conlleva el error humano, en este caso, para la Universidad Europea del Atlántico como centro de enseñanza seleccionado. Antes de exponer qué riesgos acarrea la forma en que estos procesos de realizan actualmente, es necesario entender la importancia de la eficiencia en el ámbito laboral, las tareas que tienen efectos negativos sobre la organización, así como qué alternativas existen ante estos escenarios.

2.1. ESCENARIO

2.1.1. SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Educación Infantil (0 a 6 años)

Esta etapa está enfocada en el desarrollo de habilidades de observación y exploración del entorno familiar, natural y social. También hace hincapié en las capacidades básicas de convivencia y relación social, así como en la resolución pacífica de conflictos. Su finalidad, dispuesta por la ley, consiste en contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.

Educación Primaria (6 a 12 años)

En España, todas las personas tienen la obligación de cursar la educación básica, dividida en primaria y secundaria, así como el derecho a acceder a ella de forma gratuita. En la educación primaria se busca la adquisición de elementos básicos culturales y el desarrollo de habilidades de expresión oral, comprensión lectora, escritura y cálculo aritmético. Consta de seis niveles educativos. La enseñanza presenta un carácter personal y debe ser adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

Educación Secundaria Obligatoria o ESO (12 a 16 años)

La educación secundaria es una continuación de la educación primaria. Está conformada por dos ciclos de tres y un curso, respectivamente. Los estudiantes adquieren conocimientos en diferentes ramas de Ciencias, Matemáticas y Lengua. Los objetivos de la ESO están orientados a la aplicación de conocimientos previos en ámbitos laborales y la formación de una mentalidad crítica y conocedora de sus derechos y obligaciones como ciudadanos españoles.

Bachillerato (16 a 18 años)

El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y tiene una duración de dos cursos. Está organizado en tres modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Artes. Existe la posibilidad de cursar estos estudios de manera presencial o a distancia, así como en el extranjero.

Estudios de Grado (Generalmente a partir de los 18 años)

Generalmente, una carrera universitaria tiene una duración de 4 años y se deben superar 240 créditos ECTS. Sin embargo, existe la posibilidad de cursar carreras con una duración de 3 años y un mínimo de 180 créditos ECTS. Al finalizar los estudios, si el estudiante ha alcanzado el mínimo de créditos ECTS, puede optar por la solicitud de un título universitario que acredite la superación de las pruebas definidas en el plan de estudios de la carrera. Cada universidad posee una forma diferente de gestionar esta solicitud, sin embargo, todas tienen que cumplir ciertos estándares a la hora de solicitar el número de registro nacional y posterior impresión del título en el tipo de papel adecuado.

Másteres y Postgrados

Un máster consiste en la adquisición, por parte del estudiante, de una formación especializada y multidisciplinar con orientación académica o profesional. Para su acceso es necesaria una titulación de grado o su equivalente. Tienen un requerimiento de entre 60 y 120 créditos ECTS y una duración de uno a dos años. Para poder finalizar los estudios de un máster, es necesario realizar y defender un Trabajo de Fin de Máster (TFM). Los estudios de los másteres pueden ser de tipo oficial y propio. Para poder optar por un estudio de doctorado, es necesario tener un título oficial de máster.

Una diplomatura de postgrado supone una especialización aún mayor que la del máster. A su vez, puede tener un carácter de actualización en un ámbito en concreto. Se puede tener acceso a ellos sin poseer un título de grado. Sin embargo, en tal caso no se podría optar a un título sino a un certificado de aprovechamiento. Generalmente, la carga lectiva consta de entre 30 a 60 créditos ECTS. Existe una tercera opción: los cursos de especialización. Tal como su nombre indica, representan una formación aún más especializada que la diplomatura de postgrado. No requieren de titulación de grado para su ingreso y pueden partir desde 1 crédito ECTS.

2.1.2. *Estado del arte: Proceso de tramitación de un título*

El proceso de tramitación de un título varía mucho dependiendo del centro de estudios. Sin embargo, este se puede desglosar en las siguientes tres partes[17]:

Requisitos académicos

El estudiante debe cumplir con todos los requisitos académicos de la titulación, superar el número de créditos ECTS establecidos en el plan de estudios y haber presentado y defendido el TFG o TFM.

Solicitud del título

El estudiante debe solicitar el título mediante uno de los canales establecidos por el centro de estudios. Estos canales pueden ser secretaría, la unidad de gestión académica o en línea. Independientemente del canal seleccionado, el estudiante deberá presentar los documentos necesarios de forma física. Así mismo, será necesario el pago de las tasas correspondientes. Una vez solicitado el título y que el MECD haya asignado un número de registro nacional, el estudiante puede solicitar el Certificado Supletorio Provisional cuya validez es igual a la del título, pero con la diferencia de que este es firmado por el rector del centro de estudios.

Recogida del título

El centro de estudios será el encargado de notificar al estudiante cuando su título pueda ser recogido presentando su documento de identificación el del representante legal asignado.

2.1.3. *SITUACIÓN PROBLEMÁTICA*

Existen diferentes tipos de recursos con los cuales una empresa puede contar, en este caso, nos enfocaremos en el recurso del tiempo. Este es considerado como un recurso[13] debido a su naturaleza finita (horas laborales) y a que este es empleado para conseguir objetivos. Desde un punto de vista subjetivo este también puede ser considerado como un recurso financiero, ya que el tiempo invertido por un empleado se traduce a horas que hay que pagar. Más adelante se indagará más en la tramitación de un título como un proceso de negocio, por ahora tenemos que tener en cuenta que, durante el proceso de tramitación, cada solicitud corresponde a un estudiante y a su respectivo expediente. Estos expedientes reciben un tratamiento manual, lo que significa que toda la información personal de los solicitantes, así como su gestión, es realizada de una forma repetitiva y poco eficiente, creando así una dependencia directa entre el tiempo invertido como recurso y el número de solicitudes existentes. Basándonos en lo anterior, podemos asegurar que, actualmente, los recursos invertidos son directamente proporcionales al tamaño de la tarea a realizar, así como el tamaño de la tarea depende directamente al número de solicitudes de títulos que haya.

La Real Academia Española[1] define la eficiencia como la capacidad de disponer de alguien o de algo para alcanzar un objetivo, sin embargo, en el ámbito laboral, su definición adquiere un sentido ligeramente diferente, definiéndose como la capacidad de cumplir todos los objetivos con la menor cantidad de recursos invertidos (Enric-Francesc Oliveras, Responsable formación Elearning y Marketing Inbound Grupo P&A)[10, 11]. Contextualizando esta definición en el negocio de tramitación de un título, como ya se mencionó anteriormente, el tiempo representa los recursos y, como complemento, la finalización del proceso de tramitación representa el objetivo a cumplir.

En la gráfica azul de la figura 1 observamos la dependencia que existe entre el tiempo y el tamaño de la tarea. Una función lineal que nos indica que el tiempo, definido anteriormente como finito en el ámbito laboral, será el límite que nos definirá qué tan grande puede ser la tarea u objetivo que se quiera cumplir, en este caso, el límite será el número de expedientes a tramitar.

En la misma figura aparece en rojo la gráfica que representa el uso de *scripts* como herramientas que nos ayudan a alcanzar los objetivos. Esta representación toma en cuenta el tiempo inicial en que se comienza a considerar el uso de código y su posterior desarrollo. Unos de los principales factores que preocupan al personal es el estancamiento (sección vertical roja de la gráfica) que la tarea puede sufrir durante la programación.

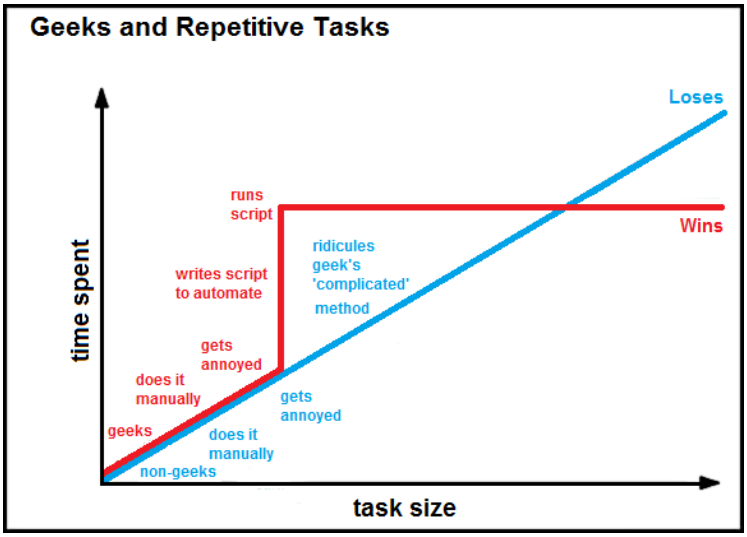

Figura 1. Geek vs repetitive Tasks- Fuente:i.imgur.com/geLywhm.png

2.1.4. «PROBLEMAS MALDITOS»

Terminando el siglo XX, varios autores (Rittel, Webber, Hammon, Mayer, Fischer y Roberts)[2] han desarrollado y usado el término «problemas malditos» para referirse a problemas muy complejos que pareciera que se resisten a ser resueltos. Con frecuencia, estos problemas están ligados a la administración pública, sin embargo, es interesante contextualizar este concepto al ámbito de una empresa como lo puede ser un centro de estudios. Los problemas malditos hacen que la percepción de los *stakeholders* sea negativa, por ejemplo, los stakeholders externos, como pueden ser los estudiantes solicitantes, la existencia de problemas comunes puede dar mala imagen de cara al público y generar la sensación de inconclusión e insatisfacción.

Las tareas repetitivas contribuyen al estigma de los problemas malditos, creando fatiga cognitiva o incluso física en el personal, disminuyendo así su rendimiento. Como consecuencia de esto, el personal puede presentar insatisfacción laboral. Realizar la misma tarea por períodos prolongados de tiempo se puede traducir en una falta de interés por parte del empleado aumentando así las probabilidades de errores en el proceso.

Debido a estos problemas, es interesante considerar la automatización de estos procesos. Con esto logramos reducir la escala de los problemas que son inmanejables como un todo. Las tareas repetitivas son el caso representativo en donde las máquinas rinden mejor que los humanos. Esto debido a que un ordenador tiene la capacidad de hacer exactamente lo mismo el número de veces que sea definido.

2.1.5. POSIBLES CONSECUENCIAS

Al llevar a cabo un proceso con las características descritas anteriormente, existe una alta probabilidad de que se produzca un error humano, disminuyendo así la eficacia del departamento encargado. Además, el tiempo invertido en este proceso hace que la eficiencia del personal se vea afectada de manera negativa. Teniendo esto en cuenta, podemos identificar las siguientes posibles consecuencias que supone el proceso en su estado actual:

- La integridad de los datos disminuye. Esto se debe a la dependencia de que una persona maneje la información de forma manual.

- La inconsistencia de la información. El hecho de relacionar cientos de expedientes con cientos de número de registro nacional por lote hace que la entropía sea elevada y no se pueda tener la seguridad real de que el trabajo hecho sea fiable.

- No se puede garantizar la protección de los datos. La intervención humana siempre supone un riesgo a nivel de información personal. Es más fácil asegurar la protección de los datos cuando es manejada por un sistema informático.

- Pérdida de tiempo innecesaria. Cada expediente supone un coste de tiempo alto cuando su manipulación es manual. En cambio, un sistema informático puede terminar el proceso en segundos en lugar de en semanas.

- Disminución de la eficiencia del departamento. Al ser un proceso tan largo, cuyo desarrollo implica un nivel de atención al detalle muy elevado, la eficiencia general del departamento puede verse afectada de forma negativa.

2.1.6. PARTES AFECTADAS

Los diferentes actores que se ven involucrados en el proceso son el centro de estudios, el solicitante del título y, de forma menos directa, el MECD.

El centro de estudios es el principal afectado de esta problemática, ya que sus trabajadores invierten horas de trabajo en un proceso de esta naturaleza y, si algo sale mal, están perdiendo dinero. Además, la posibilidad de errores e inconsistencias en la información puede transmitir desconfianza a los solicitantes. El tema de la seguridad y de la protección de datos puede suponer multas importantes.

El estudiante solicitante de un título solo actúa en la primera y última etapa del proceso. Sin embargo, si el tiempo invertido en las etapas intermedias disminuye de manera considerable, la percepción del servicio ofrecido por el centro de estudios mejorará.

Un actor más difícil de identificar es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una estandarización de este proceso podría suponer una reducción de la incertidumbre en el entorno de procesos de tramitación de títulos a nivel nacional.

2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La alta intervención humana en el proceso de tramitación de títulos de grado, másteres y doctorados supone una disminución de la eficacia y eficiencia del departamento encargado, como también un aumento del riesgo a la integridad y consistencia de la información personal de los solicitantes

2.3. HIPÓTESIS

La elaboración de un sistema de gestión de procesos de tramitación de títulos españoles de grados, másteres y doctorados aumentará de manera considerable la eficacia y eficiencia del personal de gestión académica de la Universidad Europea del Atlántico y, a su vez, reducirá el número de errores e inconsistencias en la información personal de los solicitantes.

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. GENERAL

Desarrollar un sistema de gestión de procesos de tramitación de títulos de grado y de postgrado que aumente la eficiencia y eficacia del trabajo del personal de gestión académica de la Universidad Europea del Atlántico y que, a su vez, disminuya los errores e inconsistencias en la información personal de los solicitantes.

2.4.2. ESPECÍFICOS

- Identificar las etapas del negocio que actualmente se llevan a cabo de forma manual en el proceso de tramitación de títulos.
- Diseñar un nuevo proceso de tramitación de títulos a nivel de negocio que deberá priorizar la integridad y eficiencia del manejo de datos, además de contar con la mínima intervención humana.
- Validar el nuevo proceso creado para saber si cumple con todas las necesidades del personal de gestión académica.
- Desarrollar una interfaz gráfica que facilite el uso del sistema, teniendo siempre en cuenta la facilidad de uso.
- Desarrollar las funciones de generación de archivos XML y el registro de los archivos de respuesta de las plataformas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Signe.

2.5. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El desarrollo de este trabajo de fin de grado está enfocado en la interfaz visual del sistema de gestión. Por lo tanto, la estructura del trabajo únicamente contempla las tareas y herramientas necesarias para el desarrollo del frontend.

2.5.1. TAREAS

Análisis del proceso actual.

- Identificar las etapas del proceso que representen un riesgo para la integridad y consistencia de los datos.
- Identificar las etapas del proceso que puedan comprometer la protección de los datos.
- Identificar las tareas repetitivas.
- Identificar las tareas que más tiempo consumen.

Diseño del nuevo proceso.

- Diseñar nuevas etapas que solucionen los problemas que comprometían la protección de los datos.
- Reemplazar las tareas que más tiempo consumen por subprocesos informáticos con un coste de tiempo considerablemente menor.

- Suprimir las tareas repetitivas por rutinas de un subproceso informático.
- Asegurar la disponibilidad del servicio que la aplicación brindará.
- Asegurar la escalabilidad de la aplicación para futuras integraciones con otros sistemas.
- Estandarizar los formatos de entrada y salida del sistema.
- Serializar la información, dentro del sistema y durante un proceso, para asegurar una fácil comunicación con sistemas externos.

Validación del nuevo proceso.

- Comprobar que el nuevo proceso satisface las necesidades del proceso actual cuando este se encuentra en los siguientes estados:
    - Nuevo proceso de tramitación con una causa de solicitud.
    - Nuevo proceso de tramitación con una causa de solicitud y que uno, varios o todos los expedientes generen errores.
    - Nuevo proceso de tramitación con una causa de modificación.
    - Nuevo proceso de tramitación con una causa de modificación y que uno, varios o todos los expedientes generen errores.
    - Nuevo proceso de tramitación con causas de solicitud y causas de modificación.
    - Nuevo proceso de tramitación con causas de solicitud y causas de modificación.
- Identificar posibles estados, no considerados en el punto anterior, en los que el sistema puede estar.

Desarrollo de la interfaz gráfica.

- Crear mockups de las vistas de la aplicación.
    - Vista Inicio
    - Vista Creación de Procesos
    - Vista de Procesos Activos
    - Vista de Procesos Inactivos
    - Vista de Listado de Estudiantes
    - Vista de Expedientes Pendientes
- Evaluar la experiencia del usuario con los mockups creados. Modificar los mockups si la evaluación no da resultados satisfactorios y volver a evaluar.
- Creación de las vistas por cada mockup creado, con sus respectivas subvistas y componentes.

- Permitir subir un archivo de entrada al sistema.
- Validar el archivo de entrada e indicar si este posee o no la estructura adecuada.
- Enviar el archivo de entrada al backend del sistema.

Desarrollo e implementación de las funciones de descarga de los archivos XML generados.

- Permitir descargar el archivo XML generado utilizando los datos de los expedientes de un lote.
- Permitir ingresar el archivo XML que la plataforma del MECD devuelve.
- Permitir descargar el archivo XML generado utilizando los datos de los expedientes de un lote y su correspondiente número de registro nacional.

2.5.2. HERRAMIENTAS

Software

- Jira como herramienta de gestión del proyecto y equipo.
- Bitbucket como repositorio de código.
- VisualEyes como evaluador de interfaces visuales.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Mockoon como *mock* de datos.
- Chrome como navegador principal.

Tecnologías

- JavaScript como lenguaje de programación seleccionado.
- Node.js como servidor de desarrollo.
- Vue.js como framework para el desarrollo de una *Single-page Applications*.

3. REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

Debido a la naturaleza de la arquitectura que se piensa utilizar para este proyecto (*cliente-servidor*) y a su desarrollo en equipo, este análisis de requerimientos hace hincapié en la interfaz gráfica de esta, el frontend o cliente.

3.1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Al caer la responsabilidad del diseño de un nuevo proceso sobre el equipo de desarrollo, fue necesario una previa investigación y evaluación del negocio que estaba siendo implementado. Debido a la limitante de tener que recopilar los datos de los alumnos solicitantes de manera manual, no se ha podido omitir, de momento, la intervención humana en el origen de los datos. De igual forma, esta intervención es necesaria en etapas de comunicación con las plataformas del MECD y Signe. La presencia de esta intervención supone una serie de validaciones de entrada en el sistema a considerar en el levantamiento de los requerimientos. El sistema debe ser capaz de dar al usuario los recursos necesarios para que estas plataformas retornen los recursos que este necesita con el objetivo de completar el proceso.

La creación de cada uno de los tipos procesos requiere que se satisfaga una serie de requisitos. Para un proceso de tipo Trámite es necesario subir un archivo Excel con todos los expedientes del lote. Para un proceso de tipo MECD es necesario tener al menos un proceso de tipo Trámite creado. Para un proceso de tipo Signe es necesario tener al menos un proceso de tipo MECD creado. Como podemos observar, cada una de estas etapas está directamente relacionada con la anterior y es un requisito para la siguiente. Cada uno de los procesos pasará a un estado de cerrado o inactivo cuando este se asocie a una etapa inmediatamente superior, los procesos de tipo Signe son una excepción a esta regla ya que su finalización supone la finalización de toda la tramitación del lote.

Otro aspecto importante a tratar es el consumo de este sistema. Debido a que en cualquier momento del año se puede tramitar un lote, el sistema debe estar disponible para su uso. Sin embargo, sabemos que el proceso de tramitación de un lote iniciará y acabará por intervención del usuario, así que podemos limitar su disponibilidad para que coincida con el horario académico del centro de estudios e inclusive con el año académico.

3.2. REQUISITOS DEL USUARIO

En base al levantamiento de la información, se extraen de esta los requisitos del usuario, estos representan las funciones básicas del sistema a un nivel muy alto de abstracción. Denominaremos estas funciones como módulos de nuestro sistema para facilitar la separación del trabajo. Cada uno de estos módulos representa un requisito del usuario, del mismo modo, cada uno de los requisitos del usuario posee un código de identificación con el formato RU-##.

- **Módulo de Creación:** Representa el conjunto de funciones de creación de los diferentes tipos de procesos, tanto Trámite, MECD y Signe.

- **Módulo de Interacción:** Es aquí donde encontramos las etapas del proceso de negocio que involucra la interacción humana. Abarca tanto la generación del archivo XML de MECD y Signe, como la subida al sistema del archivo de respuesta de MECD en su respectivo proceso

- **Módulo de Consulta:** Enfocado en la consulta de información sobre los trámites que el sistema posea en un determinado momento.

- **Disponibilidad y usabilidad:** Conjunto de todos los aspectos no funcionales con los que el sistema debe contar.

3.2.1. Relación Requisitos del Usuario - Módulos

Requisito del usuario	Módulo	Código identificador (ID)
Crear procesos de cada tipo (Trámite, MECD, Signe).	Creación	RU-01
Descargar los archivos XML de entrada de MECD y Signe, y subir el archivo de salida de MECD.	Interacción	RU-02
Ver los procesos activos e inactivos y los expedientes asociados.	Consulta	RU-03
Debe ser fácil de usar con una corta curva de aprendizaje y debe estar disponible cuando se necesite.	Disponibilidad y usabilidad	RU-04

3.3. Requisitos funcionales

1. **Crear proceso.** El sistema permitirá crear un proceso llenando un formulario.

    1.1. El sistema creará un proceso de tipo Trámite en base a un archivo Excel con el lote de expedientes de los alumnos que han solicitado su título.

    1.1.1. Subir un archivo Excel con los expedientes del lote.

    1.1.2. Validar el archivo Excel.

    1.1.2.1. Se mostrará un mensaje de éxito si el archivo ha pasado la validación y se creará el proceso.

    1.1.2.2. Se mostrará un mensaje de error si el archivo no ha pasado la validación y no se creará el proceso.

    1.2. El sistema creará un proceso de tipo MECD en base a uno o varios procesos de tipo Trámite y sus respectivos expedientes asociados.

    1.2.1. Se seleccionará al menos un proceso Trámite y se creará el proceso MECD.

    1.2.2. Si no existe ningún proceso Trámite, no se permitirá crear el proceso MECD.

    1.3. El sistema creará un proceso de tipo Signe en base a uno o varios procesos de tipo MECD y sus respectivos expedientes asociados.

    1.3.1. Se seleccionará al menos un proceso MECD y se creará el proceso Signe.

1.3.2. Si no existe ningún proceso MECD, no se permitirá crear el proceso Signe.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito funcional
Creación	RU-01	RF-01

2. Descargar XML. El sistema permitirá descargar archivos XML con los formatos de entrada del MECD y Signe.

2.1. La interfaz permitirá descargar un archivo XML, con los datos de los expedientes asociados al proceso, para la entrada de la plataforma del MECD.

2.2. La interfaz permitirá descargar un archivo XML, con los datos de los expedientes asociados al proceso y su respectivo número de registro nacional, para la entrada de la plataforma del Signe.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito funcional
Interacción	RU-02	RF-02

3. Subir XML. El sistema permitirá subir el XML de respuesta del MECD.

3.1. La interfaz permitirá subir el archivo XML de respuesta de la plataforma del MECD.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito funcional
Interacción	RU-02	RF-03

4. Ver procesos. La interfaz mostrará un listado con los procesos creados y sus detalles.

4.1. La interfaz permitirá ver el listado de procesos activos.

4.1.1. Listado de procesos de tipo Trámite activos.

4.1.2. Listado de procesos de tipo MECD activos.

4.1.3. Listado de procesos de tipo SIGNE activos.

4.2. La interfaz permitirá ver el listado de procesos inactivos.

4.2.1. Listado de procesos de tipo Trámite inactivos.

4.2.2. Listado de procesos de tipo MECD inactivos.

4.2.3. Listado de procesos de tipo SIGNE inactivos.

4.3. Habrá una vista detallada de cada proceso.

4.3.1. Se mostrará los detalles del proceso (nombre, descripción, fecha de creación y fecha de cierre), el estado actual del proceso y la etapa en la que se encuentra.

4.3.2. Para un proceso MECD, se mostrarán sus procesos hijos asociados.

4.3.3. Para un proceso Signe, se mostrarán sus procesos hijos asociados y los hijos de sus hijos.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito funcional
Consulta	RU-03	RF-04

5. **Ver expedientes.** La interfaz mostrará los expedientes dentro de los procesos en un listado.

5.1. La interfaz permitirá ver el listado de los expedientes de todos los procesos.

5.2. La interfaz permitirá ver el listado de los expedientes con errores (expedientes pendientes).

5.2.1. Se mostrará la descripción y el código del error indicado por el MECD.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito funcional
Consulta	RU-03	RF-05

3.4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. El sistema debe contar con una disponibilidad de todos los días comprendidos en el horario académico del centro de estudios.
2. Un usuario poco experimentado será capaz de navegar en la plataforma con fluidez en poco tiempo.
3. La interfaz tendrá un diseño sobrio pero elegante para su uso en un ámbito corporativo.

Módulo	Requisito del usuario	Identificador requisito no funcional
Disponibilidad y usabilidad	RU-04	RNF-01

3.5. DIAGRAMAS DE REQUERIMIENTOS

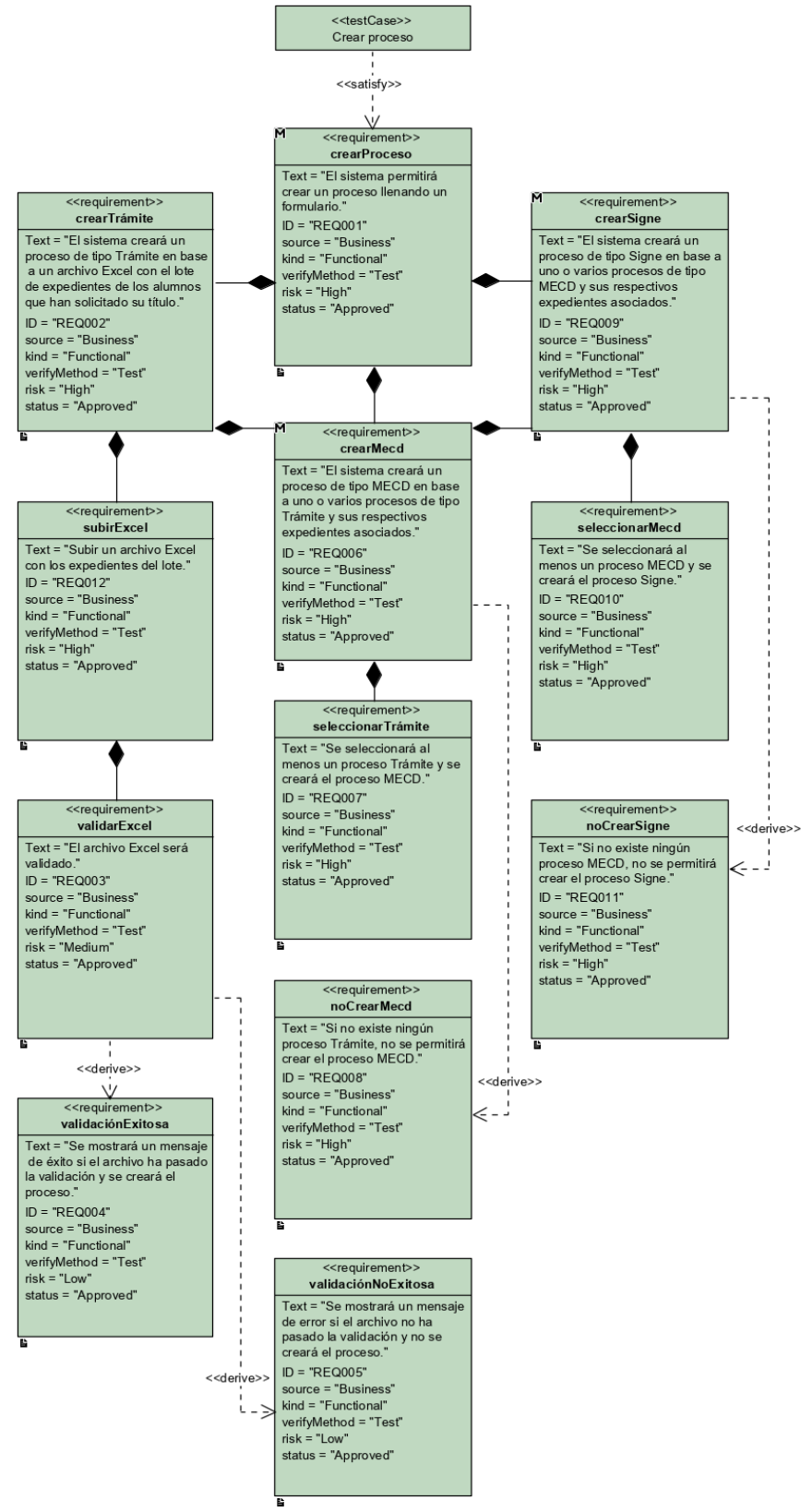

Figura 2. Diagrama de requerimientos: Crear Proceso

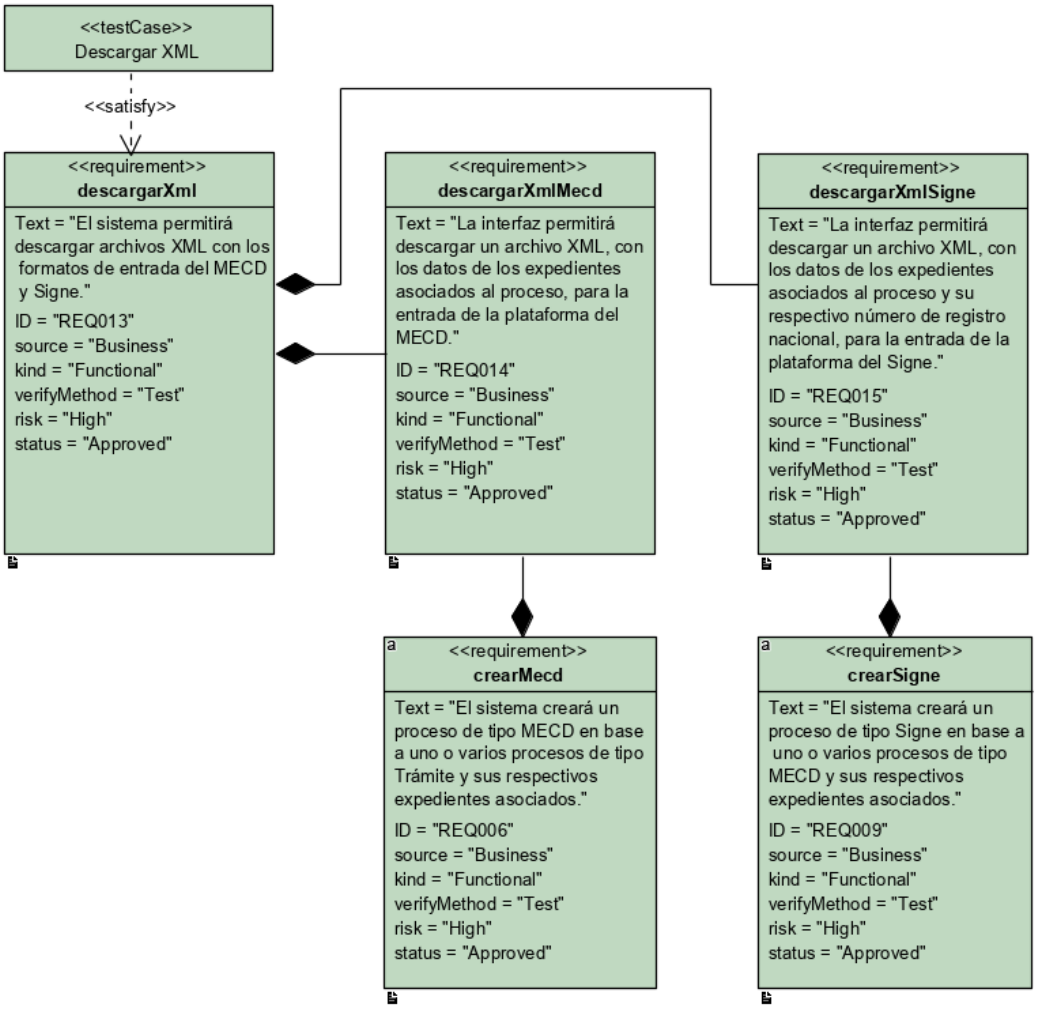

Figura 3. Diagrama de requerimientos: Descargar XML

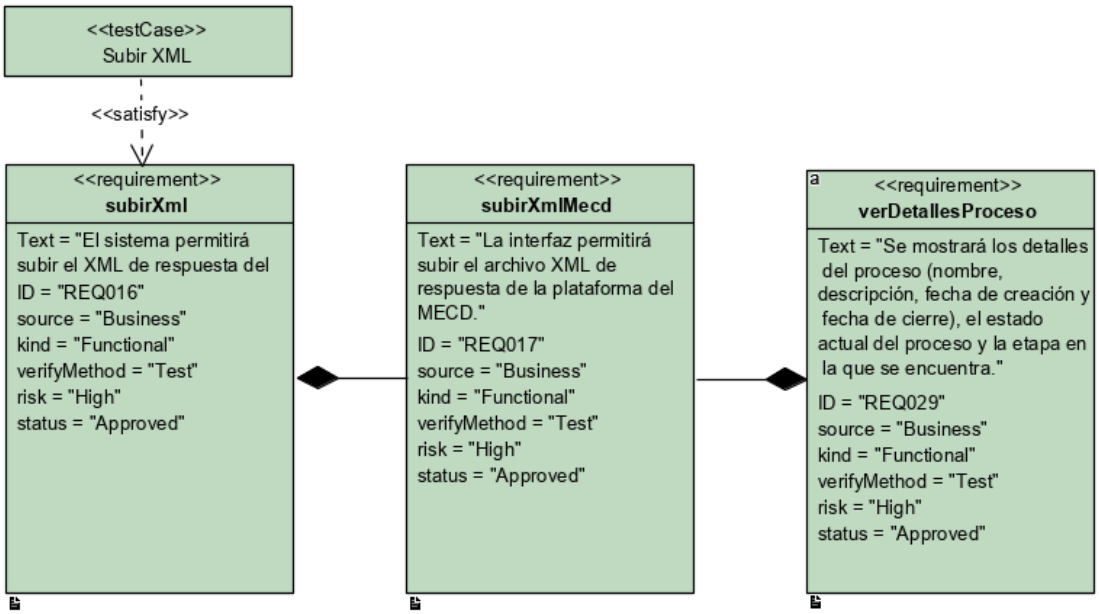

Figura 4. Diagrama de requerimientos: Subir XML

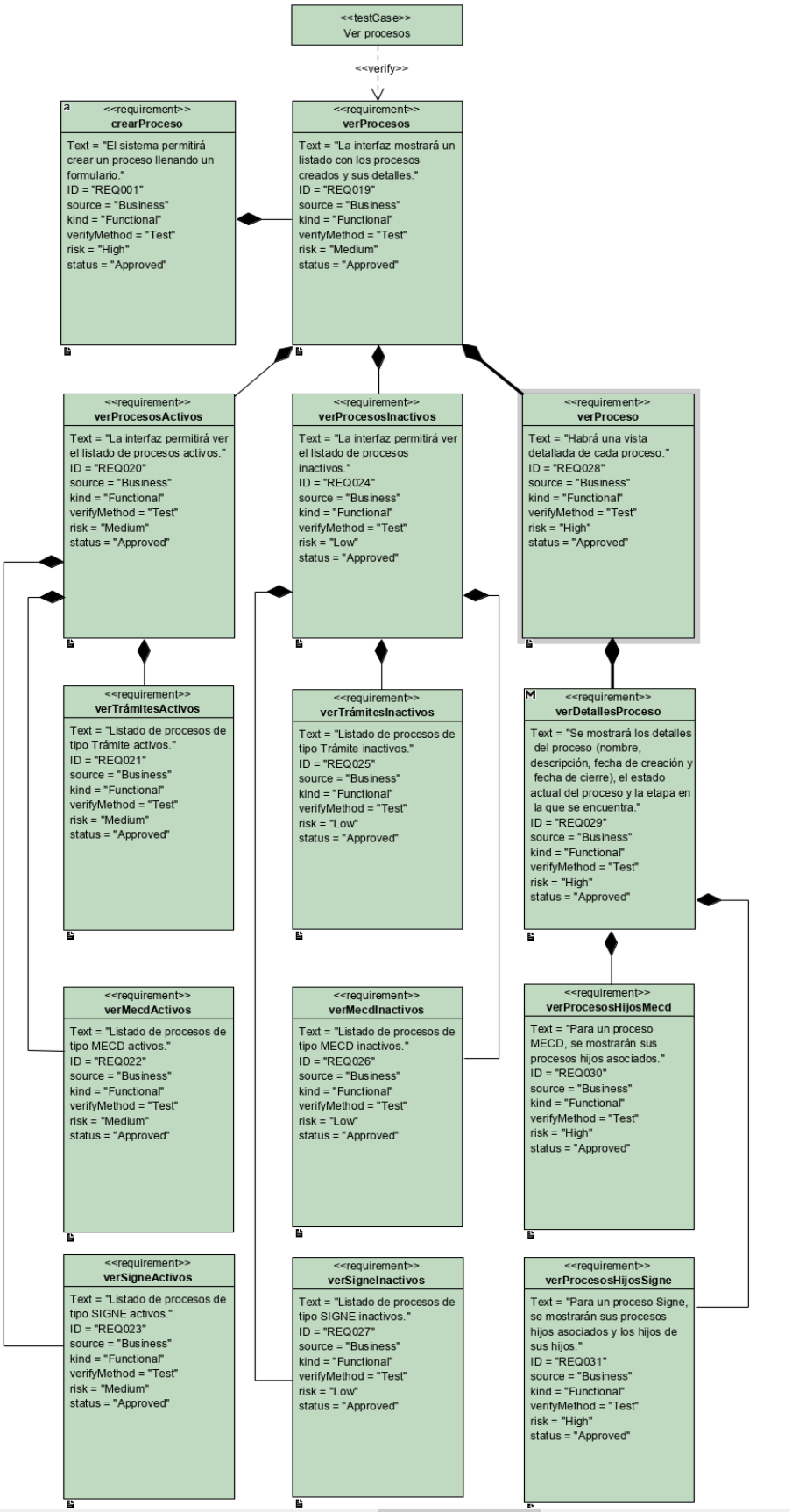

Figura 5. Diagrama de requerimientos: Ver procesos

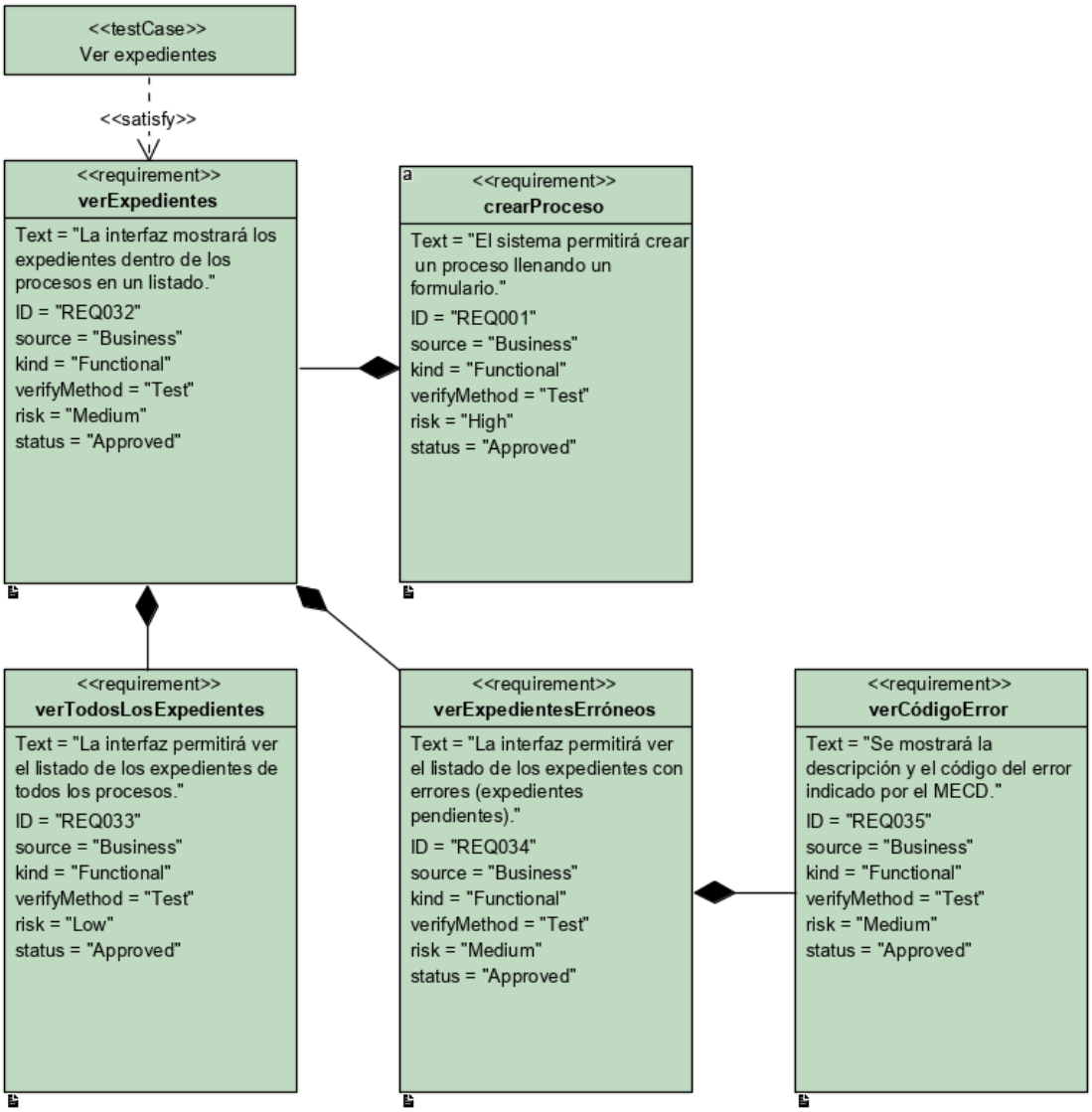

Figura 6. Diagrama de requerimientos: Ver expedientes

4. ANÁLISIS Y DISEÑO

Debido a que este trabajo está enfocado a la interfaz visual del proyecto, los diagramas no indagarán demasiado en el backend y, en algunos casos, se omitieron aquellos que no tengan relación directa con el frontend, por ejemplo, el diagrama de entidad relación de la base de datos. A pesar de esto, sí que se tomará en cuenta a la hora de representar diagramas de arquitectura y despliegue, ya que esto nos permitirá contextualizar de manera más precisa la interfaz gráfica.

El diseño del nuevo proceso, a nivel de negocio, priorizará la automatización de la mayor cantidad de tareas que sea posible, y dejando las que requieran obligatoriamente intervención humana. Primero, se divide todo el proceso actual en tres etapas claves, los cuales a partir de ahora serán considerados como procesos independientes, tenemos que tener en cuenta que esta división solo corresponde al proceso dentro del sistema de gestión.

- **Proceso Trámite:** En esta etapa se recolectan todos los expedientes mediante la creación de un nuevo proceso de tipo trámite en el sistema de gestión al cual se le adjunta un archivo Excel con todos los expedientes de lote a tramitar. La subida de este archivo es obligatoria y el proceso no puede ser creado si este no es válido. Este proceso puede estar en dos estados:
    - Construcción: El proceso ha sido creado.
    - Finalizado: El proceso ha sido asociado a un proceso de tipo MECD.
- **Proceso MECD:** Este proceso consiste en la generación de un archivo XML con todos los datos. con el formato adecuado. de los expedientes de uno o más lotes asociados a procesos de tipo Trámite. Se requiere que exista al menos un proceso de tipo Trámite para que un proceso de tipi MECD sea credo. Una vez descargado el archivo XML, este será subido a la plataforma del MECD y el archivo XML de respuesta deberá ser descargado y subido al sistema de gestión. Dependiendo del momento en el que se encuentre el proceso, este podrá estar en cuatro estados diferentes:
    - Construcción: El proceso ha sido creado.
    - Enviado: El XML ha sido descargado.
    - Recibido: El XML de respuesta del MECD ha sido ingresado al sistema.
    - Finalizado: El proceso ha sido asociado a un proceso de tipo Signe
- **Proceso Signe:** Cuando el número de registro nacional haya sido solicitado y recibido, es necesaria la solicitud de impresión del lote de expedientes. Este proceso genera un archivo XML con igual información y formato que el que se genera para subir al MECD con la diferencia de que este incluye el número de registro nacional, obtenido en el proceso anterior, para cada expediente. Para poder crear un proceso de tipo Signe es necesario que al menos un proceso de tipo MECD exista y sea asociado a él. Este proceso tiene dos posibles estados:
    - Construcción: El proceso ha sido creado.
    - Finalizado: El archivo XML ha sido generado y descargado. En este punto, se considera que el usuario ingresa este archivo a la plataforma de Signe en todos los casos.

4.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

La figura 7 muestra el flujo completo del proceso de negocio de tramitación de un lote. Esta muestra los cambios de estado automáticos que el sistema realiza, esto con el fin de llevar el mayor orden posible en el proceso y facilitar el trabajo del usuario. Cabe mencionar que, a pesar de que tanto MECD como Signe son partes claves del proceso, solo aparecen una vez cada una, estos puntos de interacción y cambio entre plataformas son los que representan mayor riesgo de errores y fallos.

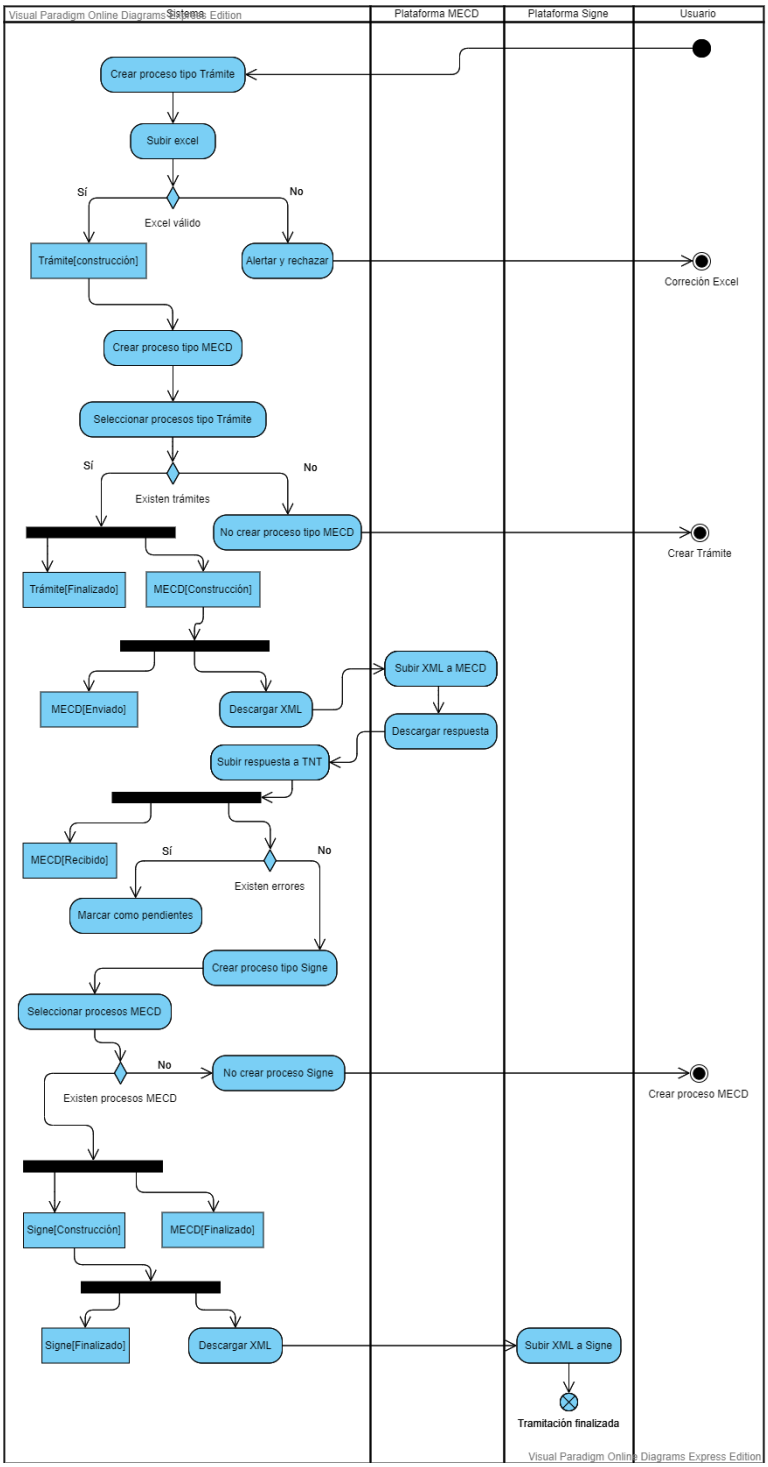

Figura 7. Diagrama de actividades - Parte I

4.2. DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO

Tanto los módulos de Creación como de Interacción se ven involucrados en el mismo proceso de negocio, sin embargo, su distinción del uno con el otro es de gran importancia al tratarse de partes críticas del negocio. Esto también nos ayuda a visualizar de mejor manera el camino al cumplimiento de los objetivos de este proyecto.

4.2.1. MÓDULOS DE CREACIÓN E INTERACCIÓN

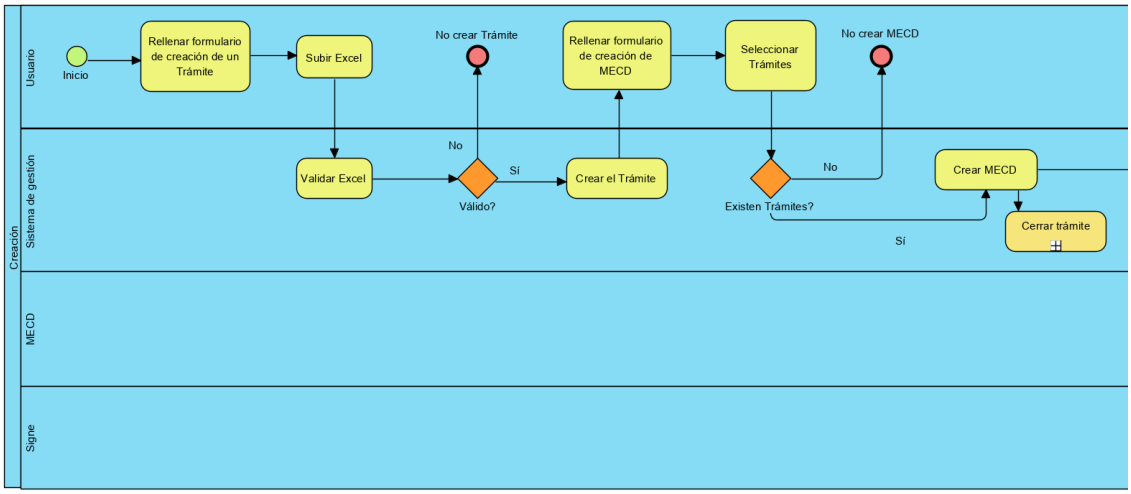

Figura 8 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos I

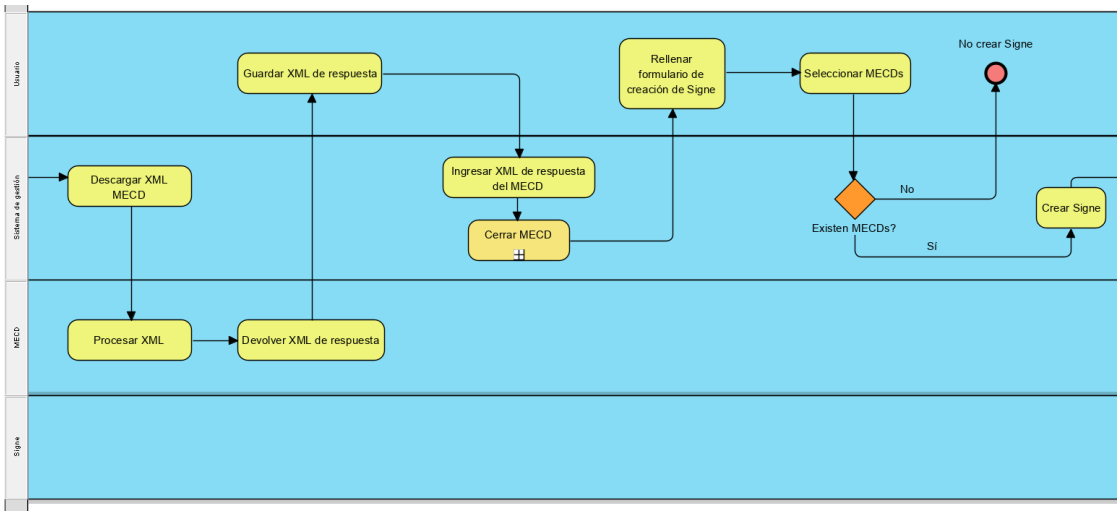

Figura 9 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos II

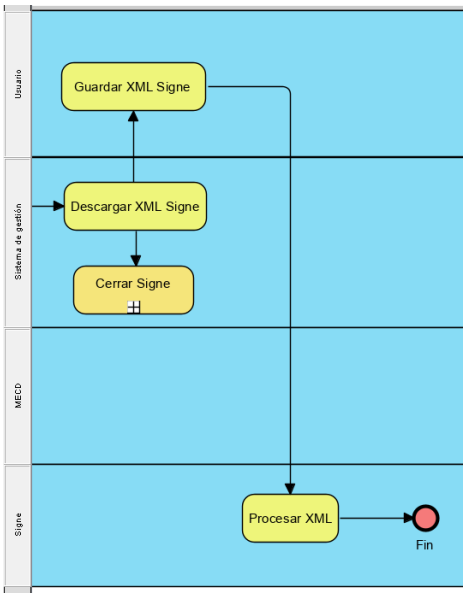

Figura 10 Diagrama de Proceso de Negocio: Creación de Procesos III

Proceso de Negocio	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Creación de Procesos I, Creación de Procesos II y Creación de Procesos III	Creación Interacción	RU-01	RF-01.1 RF-01.2 RF-01.3 RF-02.1 RF-02.2 RF-03.1

4.2.2. MÓDULO DE CONSULTA

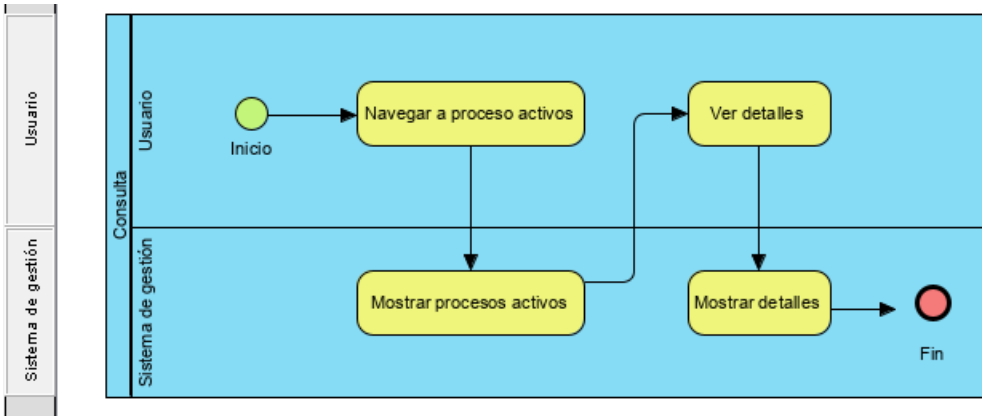

Figura 11 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Procesos Activos

Proceso de Negocio	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Procesos Activos	Consulta	RU-03	RF-04.1 RF-04.3

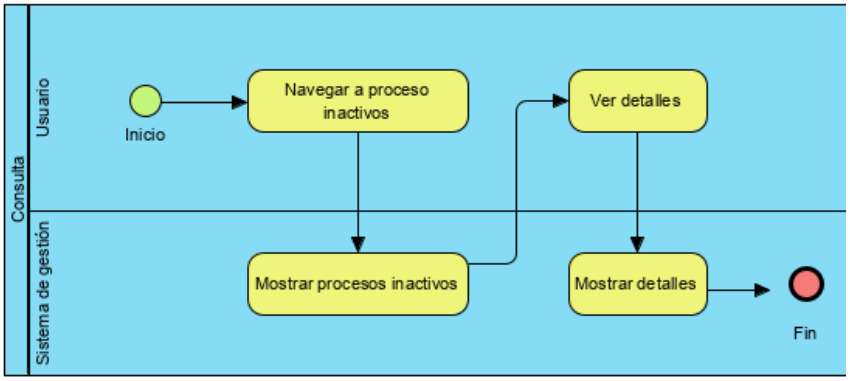

Figura 12 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Procesos Inactivos

Proceso de Negocio	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Procesos Inactivos	Consulta	RU-03	RF-04.2 RF-04.3

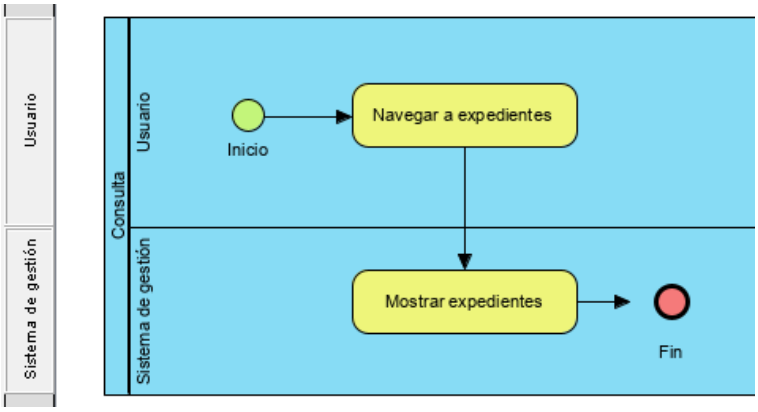

Figura 13 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Expedientes

Proceso de Negocio	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Expedientes	Consulta	RU-03	RF-05.1

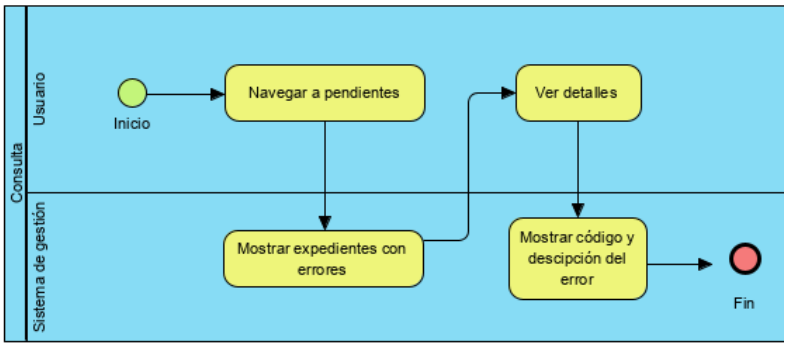

Figura 14 Diagrama de Proceso de Negocio: Ver Expedientes Erróneos

Proceso de Negocio	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Expedientes	Consulta	RU-03	RF-05.2

4.3. CASOS DE USO

4.3.1. SISTEMA

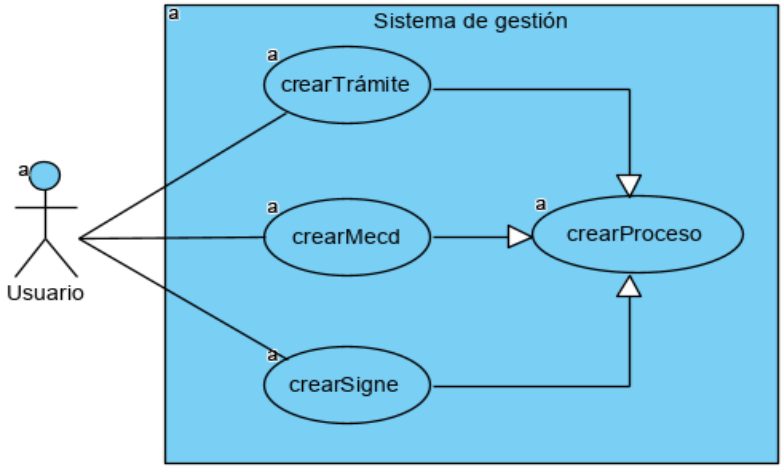

Figura 915. Diagrama de casos de uso: Creación de Procesos I

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Creación de Procesos I	Creación	RU-01	RF-01

Escenarios (Creación de Procesos I):

- **Acciones para elegir el tipo de proceso a crear:**
  - **Escenario proceso Trámite:**
    - El usuario navega a la página de creación de procesos.
    - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo Trámite.
  - **Escenario proceso MECD:**
    - El usuario navega a la página de creación de procesos.
    - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo MECD.
  - **Escenario proceso Signe:**
    - El usuario navega a la página de creación de procesos.
    - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo Signe.

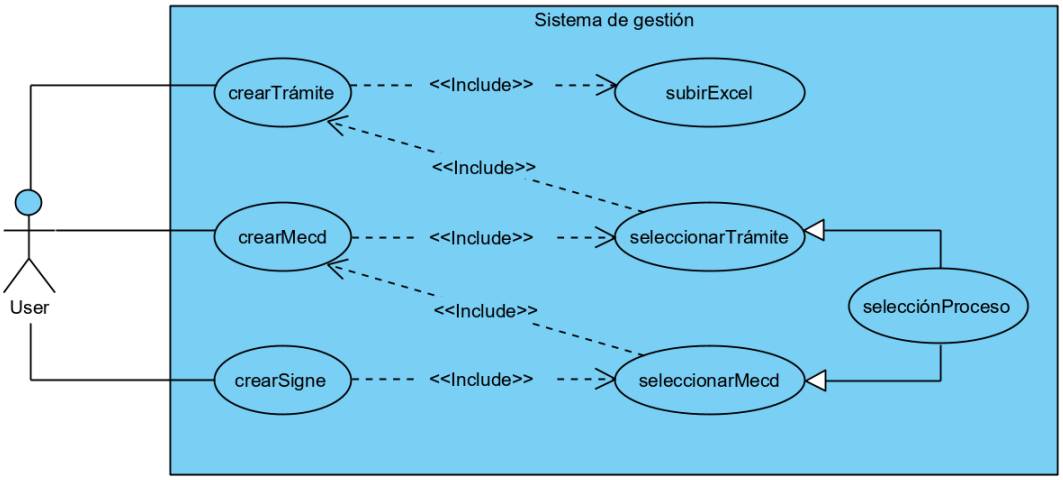

Figura 16. Diagrama de casos de uso: Creación de Procesos II

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Creación de Procesos II	Creación	RU-01	RF-01.1 RF-01.2 RF-01.3

Escenarios (Creación de Procesos II):

El sistema le dará al usuario la capacidad de crear tres tipos de procesos: Trámite, MECD y Signe. Para que cada tipo existen requisitos específicos que deben ser previamente cumplidos para la realización de la acción.

- **Acciones para la creación de procesos Trámite:**
  - El usuario navega a la página de creación de procesos.
  - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo Trámite.

    - El usuario rellena el nombre y la descripción del proceso.
    - El usuario selecciona un archivo Excel a subir.
        - **Escenario positivo:** El usuario sube un archivo Excel con el formato correcto y este pasa la validación permitiendo crear el proceso.
        - **Escenario negativo:** El usuario sube un archivo Excel con formato erróneo que no pasa la validación, se le muestra un mensaje de error y no se le permite crear el proceso.
- **Acciones para la creación de procesos MECD:**
    - El usuario navega a la página de creación de procesos.
    - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo MECD.
    - El usuario rellena el nombre y la descripción del proceso.
    - El usuario selecciona la opción de elegir los procesos de tipo Trámite que se asociarán al proceso en creación.
        - **Escenario positivo:** Existe uno o varios procesos de tipo Trámite activos en el sistema y el usuario hace la selección permitiéndoles crear posteriormente el proceso MECD.
        - **Escenario negativo:** No existe ningún proceso de tipo Trámite activos en el sistema lo que prohíbe la creación del proceso MECD.
- **Acciones para la creación de procesos Signe:**
    - El usuario navega a la página de creación de procesos.
    - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo Signe.
    - El usuario rellena el nombre y la descripción del proceso.
    - El usuario selecciona la opción de elegir los procesos de tipo MECD que se asociarán al proceso en creación.
        - **Escenario positivo:** Existe uno o varios procesos de tipo MECD activos en el sistema y el usuario hace la selección permitiéndoles crear posteriormente el proceso Signe.
        - **Escenario negativo:** No existe ningún proceso de tipo MECD activos en el sistema lo que prohíbe la creación del proceso Signe.

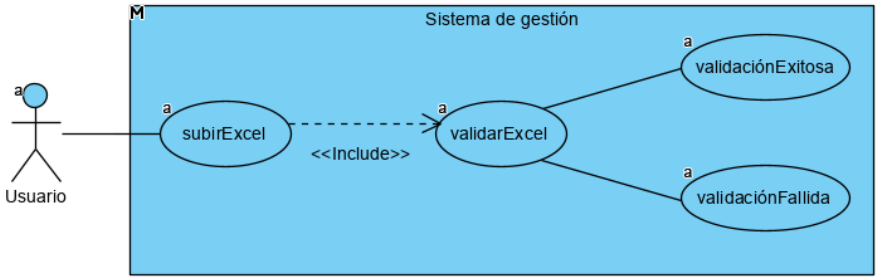

Figura 11. Diagrama de casos de uso: Subir Excel

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Subir Excel	Creación	RU-01	RF-01.1.1

Escenarios (Subir Excel):

La subida de un archivo Excel es un paso indispensable para la creación de un proceso Trámite. Este paso implica una validación del mismo cuyo resultado indicará si el proceso puede ser creado basándose en el archivo adjuntado al proceso en creación. Esto se debe al formato preestablecido con el que el sistema trabaja en materia de manejo y gestión de los datos.

- **Acciones para subir un archivo Excel:**
  - El usuario navega a la página de creación de procesos.
  - El usuario selecciona la opción de crear un nuevo proceso de tipo Trámite.
  - El usuario rellena el nombre y la descripción del proceso.
  - El usuario selecciona un archivo Excel a subir.
    - **Escenario positivo:** El usuario sube un archivo Excel con el formato correcto y este pasa la validación permitiendo crear el proceso.
    - **Escenario negativo:** El usuario sube un archivo Excel con formato erróneo que no pasa la validación, se le muestra un mensaje de error y no se le permite crear el proceso.

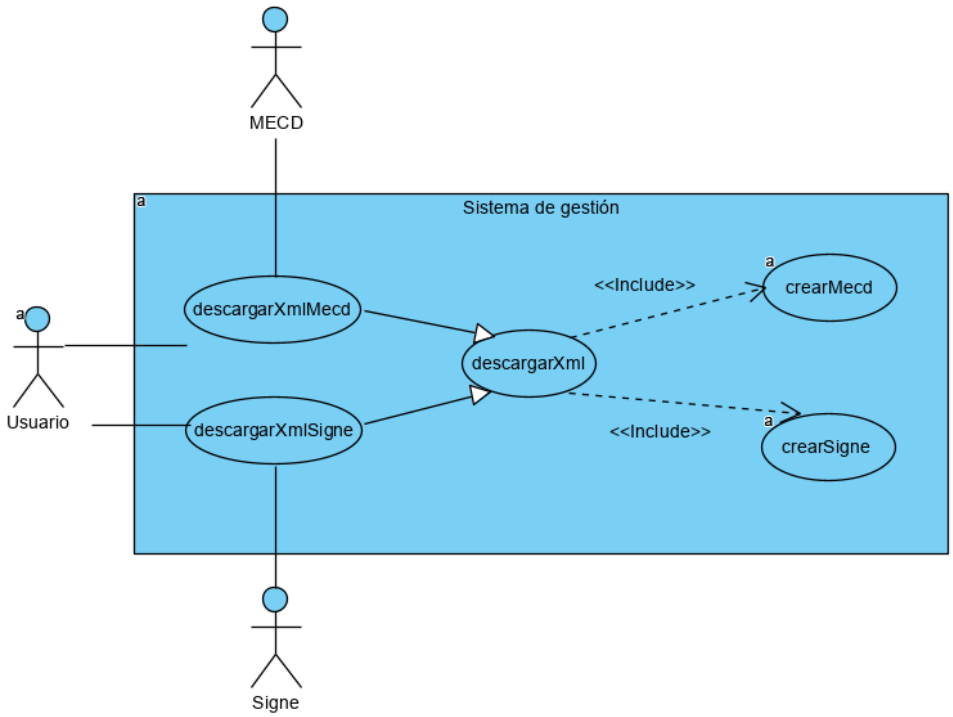

Figura 17. Diagrama de casos de uso: Descarga XML

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Descargar XML	Interacción	RU-02	RF-02.1 RF-02.2

Escenarios (Descargar XML):

Los archivos XML generados representan los datos de los expedientes en el formato que tanto la plataforma del MECD como Signe aceptan de entrada. Debido a que estos archivos son generados en los procesos de MECD y Signe, ambos escenarios parten del hecho que los procesos ya han sido creados en el sistema.

- **Acciones descargar XML de MECD:**
  - El usuario navega a la página de vista de procesos activos.
  - El usuario selecciona la pestaña de procesos MECD.
  - El usuario selecciona el proceso cuyos datos quiere descargar.
  - El usuario es redirigido a la página de detalles del proceso MECD seleccionado.
  - El usuario clica en el botón de descargar del archivo XML y el archivo se descarga en el equipo del usuario.
    - **Escenario datos correctos y formato correcto:** El usuario puede subir el archivo a la plataforma del MECD y esta validará el formato del mismo devolviendo los números de registro nacional para cada expediente.
    - **Escenario datos correctos y formato incorrecto:** Cuando el usuario ingrese el archivo generado a la plataforma del MECD, esta lo rechazará por no tener el formato correcto. Si esto ocurre se deberá a un error

interno del sistema y se deberá llamar al soporte técnico para solucionarlo.

- **Escenario datos incorrectos y formato correcto:** Los datos introducidos en el archivo Excel son incorrectos y se deberá de cancelar el proceso e iniciar uno nuevo desde la creación de un Trámite con un archivo Excel corregido.

- **Escenario datos incorrectos y formato incorrecto:** Si esto ocurre se deberá a un error interno del sistema y se deberá llamar al soporte para solucionarlo.

- **Acciones descargar XML de Signe:**
  - El usuario navega a la página de vista de procesos activos.
  - El usuario selecciona la pestaña de procesos Signe.
  - El usuario selecciona el proceso cuyos datos quiere descargar.
  - El usuario es redirigido a la página de detalles del proceso Signe seleccionado.
  - El usuario clica en el botón de descargar del archivo XML y el archivo se descarga en el equipo del usuario.

    - **Escenario datos correctos y formato correcto:** El usuario puede subir el archivo a la plataforma de Signe y esta validará el formato del mismo aceptando la solicitud de impresión.

    - **Escenario datos correctos y formato incorrecto:** Cuando el usuario ingrese el archivo generado a la plataforma de Signe, esta lo rechazará por no tener el formato correcto. Si esto ocurre se deberá a un error interno del sistema y se deberá llamar al soporte técnico para solucionarlo.

    - **Escenario datos incorrectos y formato correcto:** Los datos introducidos en el archivo Excel son incorrectos y se deberá de cancelar el proceso e iniciar uno nuevo desde la creación de un Trámite con un archivo Excel corregido.

    - **Escenario datos incorrectos y formato incorrecto:** Si esto ocurre se deberá a un error interno del sistema y se deberá llamar al soporte para solucionarlo.

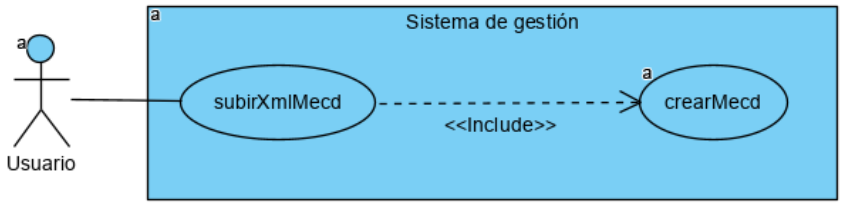

Figura 18. Diagrama de casos de uso: Subir XML

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Subir XML	Interacción	RU-02	RF-03

Escenarios (Subir XML):

Cuando se solicitan los números de registro nacional a la plataforma del MECD mediante el ingreso en un archivo XML con los datos de todos los expedientes en el formato establecido, si todo ha ido bien, esta retorna otro archivo XML con el número de expediente asociado al número de registro nacional solicitado. Para poder continuar con las etapas posteriores a la solicitud de este número, es necesario registrarlo en el sistema. Para poder hacer esto, el usuario ingresa el archivo de respuesta del MECD concluyendo así el ciclo de vida del proceso y cambiando su estado a recibido. En este caso de uso se parte del hecho que el archivo XML de MECD ya ha sido generado, subido y aceptado por la plataforma del MECD.

- **Acciones para subir el archivo XML de respuesta del MECD:**
  - El usuario navega a la página de vista de procesos activos.
  - El usuario selecciona la pestaña de procesos MECD.
  - El usuario selecciona el proceso cuyos datos descargó e introdujo al MECD.
  - El usuario es redirigido a la página de detalles del proceso MECD seleccionado.
  - El usuario selecciona la opción de subir un archivo XML y el proceso cambia su estado a recibido.

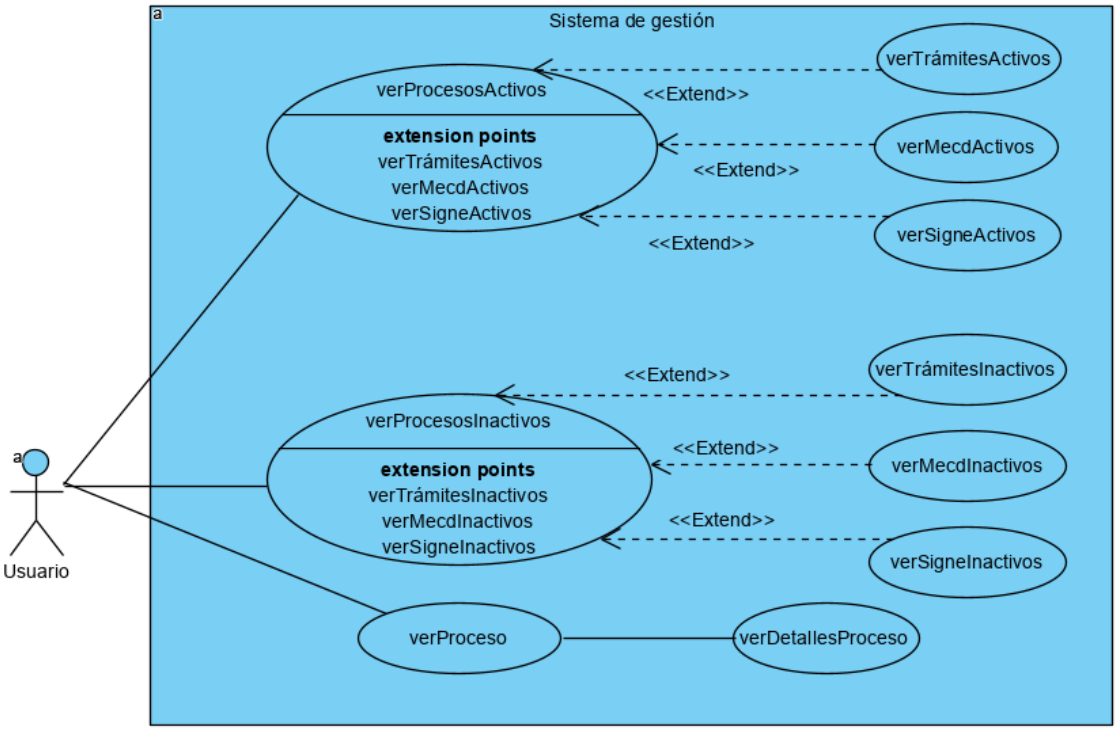

Figura 19. Diagrama de casos de uso: Ver Procesos

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Procesos	Consulta	RU-03	RF-04.1 RF-04.2 RF-04.3

Escenarios (Ver Procesos):

- **Acciones para ver los procesos activos:**
  - El usuario navega a la página de procesos activos.
    - **Escenario ver procesos Trámites:** El usuario selecciona la pestaña de Trámites (seleccionada por defecto).
    - **Escenario ver procesos MECD:** El usuario selecciona la pestaña de MECD.
    - **Escenario ver procesos Signe:** El usuario selecciona la pestaña de Signe.
- **Acciones para ver un proceso en detalle:**
  - **Escenario Procesos activos:**
    - El usuario navega a la página de procesos activos.
      - **Escenario ver procesos Trámites:** El usuario selecciona la pestaña de Trámites (seleccionada por defecto) y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.

            - **Escenario ver procesos MECD:** El usuario selecciona la pestaña de MECD y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.
            - **Escenario ver procesos Signe:** El usuario selecciona la pestaña de Signe y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.
    - **Escenario Procesos inactivos:**
        - El usuario navega a la página de procesos inactivos.
            - **Escenario ver procesos Trámites:** El usuario selecciona la pestaña de Trámites (seleccionada por defecto) y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.
            - **Escenario ver procesos MECD:** El usuario selecciona la pestaña de MECD y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.
            - **Escenario ver procesos Signe:** El usuario selecciona la pestaña de Signe y selecciona el proceso de interés. Es redirigido a la página de detalles de un proceso.
- **Acciones para ver los procesos inactivos:**
    - El usuario navega a la página de procesos inactivos.
        - **Escenario ver procesos Trámites:** El usuario selecciona la pestaña de Trámites (seleccionada por defecto).
        - **Escenario ver procesos MECD:** El usuario selecciona la pestaña de MECD.
        - **Escenario ver procesos Signe:** El usuario selecciona la pestaña de Signe.

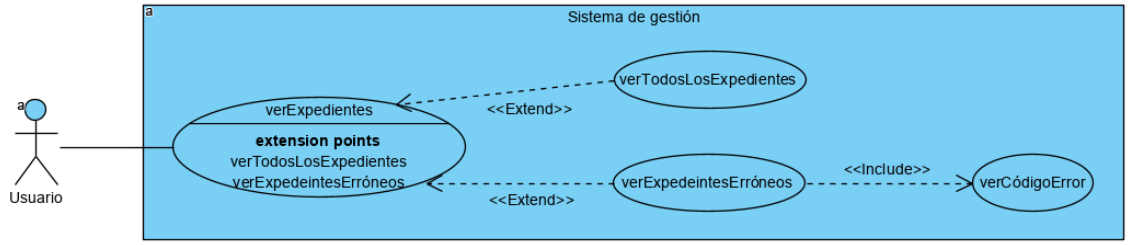

Figura 20. Diagrama de casos de uso: Ver Expedientes

Caso de uso	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver Expedientes	Consulta	RU-04	RF-05.1 RF-05.2

Escenarios (Ver Expedientes):

- **Acciones para ver todos los expedientes:**
  - El usuario navega a la página de expedientes.
- **Acciones para ver los expedientes erróneos:**
  - El usuario navega a la página de pendientes.
  - **Escenario ver código de error:** El usuario expande los detalles del expediente erróneo mostrando los errores con su respectivo código y descripción.

4.3.2. ÉPICAS, HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS DEL PROGRAMADOR

En este listado de épicas, historias de usuario y tareas, solo se muestran el desarrollo asignadas al frontend de la aplicación.

Tipo	Identificador
Épica	**E**
Historia de Usuario	**HU**
Tarea	**T**

- **E - Layout básico:** Esto será la base donde el resto de componentes se creará.
  - **HU: Navegación:** Crear las vistas sin contenido y permitir navegar entre ellas desde la barra de navegación.
    - **T:** Creación de la barra de navegación.
    - **T:** Creación del esqueleto de todas las vistas.

- **E - Gestión de procesos Trámite:** Esta épica abarca todas las operaciones básicas relacionadas con un proceso de tipo Trámite.
    - **HU - Creación de proceso Trámite:** Se creará la funcionalidad que permita crear un proceso de tipo Trámite cuando todos los requisitos estén cumplidos. También se creará la navegación básica
        - **T:** Crear vista de creación de procesos.
        - **T:** Crear vista de creación de procesos Trámites.
        - **T:** Permitir subir un archivo Excel.
        - **T:** Validar archivo Excel.
    - **HU - Visualización de Trámites:** Se modificará el esqueleto de cada vista creada en la historia anterior para que contenga todo los datos y etapas de un proceso de tipo Trámite.
        - **T:** Vista detalles de un proceso Trámite.
        - **T:** Vista de procesos Trámites activos.
        - **T:** Vista de procesos Trámites cerrados (historial).
- **E - Gestión de procesos MECD:** Todas las operaciones básicas sobre los procesos de tipo MECD serán creadas en esta Épica. Se reutilizarán componentes relacionados a la gestión de procesos de tipo Trámite.
    - **HU - Creación de proceso MECD:** Como la vista general de creación de procesos ya fue creada en la Épica anterior, en esta historia de usuario se contemplará la modificación del esqueleto de la vista de creación de procesos de tipo MECD.
        - **T:** Crear vista de creación de procesos MECD.
    - **HU - Visualización de errores:** Se debe poder visualizar cuando existan expedientes con errores y, a su vez, el código y descripción de los errores.
        - **T:** Crear vista de expedientes erróneos.
    - **HU - XML MECD:** Creación de las funcionalidades de descarga y subida de los archivos de entrada y salida, respectivamente, del MECD.
        - **T:** Permitir descargar el XML generado para subir al MECD.
        - **T:** Permitir subir el archivo XML de respuesta del MECD.
- **E - Gestión de procesos Signe:** Creación de las funcionalidades básicas relacionadas con los procesos de tipo Signe.
    - **HU - Creación de proceso Signe:** Modificación de la vista esqueleto de creación de un proceso de tipo Signe para implementar su funcionalidad.
        - **T:** Crear vista de creación de procesos Signe.

    - **HU - XML Signe:** Creación de la funcionalidad de descarga del archivo de entrada de Signe.
        - **T:** Permitir descargar el XML generado para subir a Signe.

- **E - Generalidades:** Funcionalidades con menor prioridad.
    - **HU - Listado de expedientes:** Adaptación del esqueleto del listado de todos los expedientes del sistema.
        - **T:** Crear vista con todos los expedientes del sistema.
    - **HU - Gestión de errores:** Mensajes de error cuando no sea posible ejecutar una funcionalidad.
        - **T:** Mostrar mensaje de error cuando no se pueda crear un proceso.

4.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Secuencia de las operaciones principales de la plataforma definidas anteriormente en los casos de uso. Cabe destacar que los diagramas parten del supuesto de que el usuario ya esté navegando previamente en el sistema. Diagramas como la creación de un proceso MECD y uno Signe o la descarga del archivo XML de MECD y Signe posee muchas similitudes por ser procesos de naturaleza similar, sin embargo, es importante distinguir entre estos dos y separar la secuencia de ambos procesos.

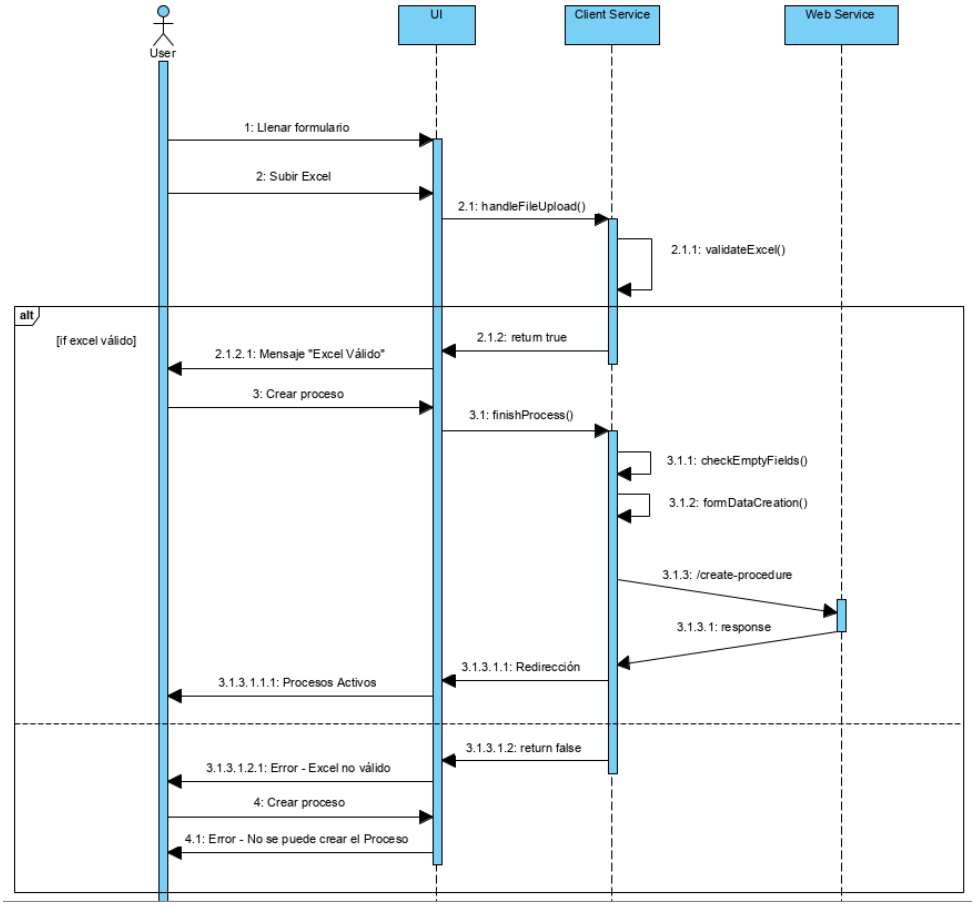

Figura 21 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo Trámite

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Crear Proceso tipo Trámite	Creación	RU-01	RF-01.1

Durante la creación de un proceso de tipo Trámite, podemos destacar el hecho que se consume de un recurso del servidor (Web Service en el diagrama) únicamente cuando el proceso va a crearse. La validación ocurre del lado del cliente para reducir los tiempos de espera. De todas formas, el backend también realiza una validación con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de este y mantener el principio de agnosticismo. La creación del proceso no puede concluirse si el archivo Excel no ha pasado la validación. Esta validación examina la estructura del documento y no sus valores, a diferencia de la validación hecha en el backend.

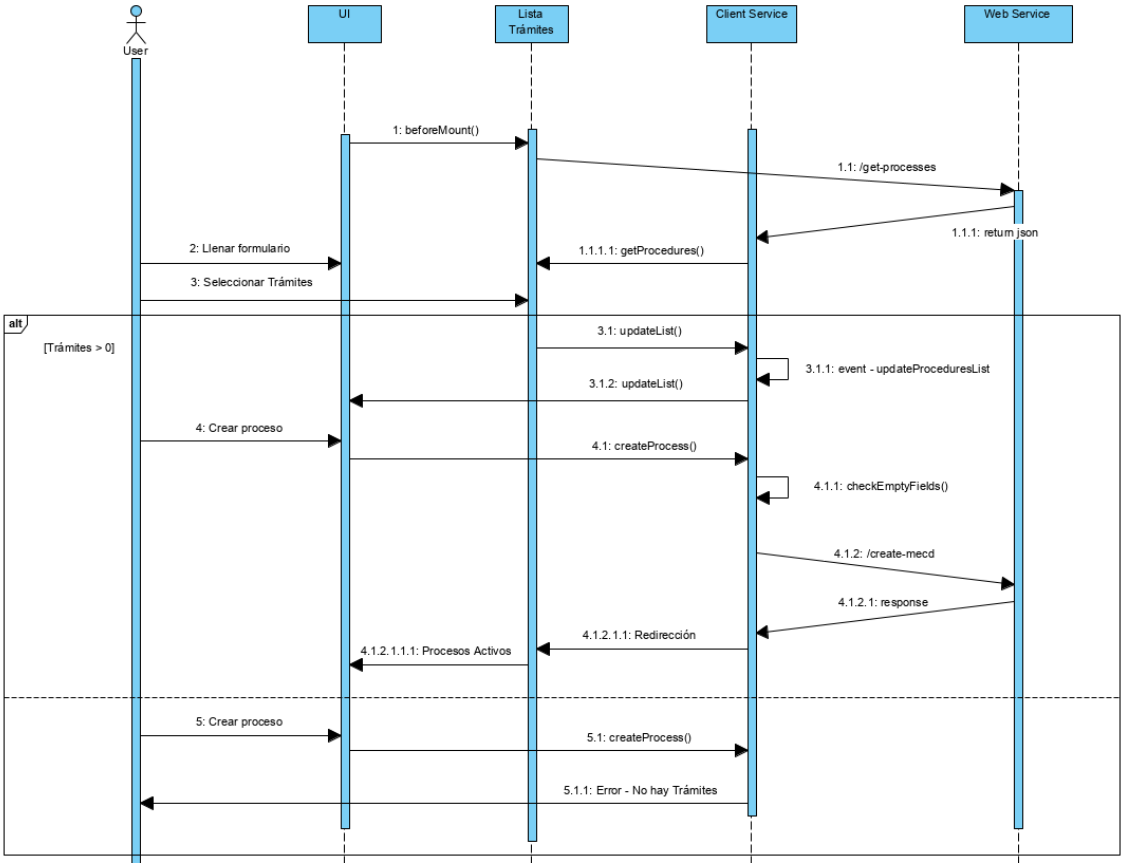

Figura 22 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo MECD

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Crear Proceso tipo MECD	Creación	RU-01	RF-01.2

Durante el inicio de la secuencia representada en el diagrama podemos notar el uso de métodos propios de componentes de Vue.js (breforeEach()), más adelante se ahondará con detalles sobre qué representan y en qué momento del ciclo de vida son llamados. También destaca la diferenciación entre la interfaz visual general (UI) y el componente de Lista de Trámites, esto es así por el motivo de recalcar la reutilización del código y su independencia de del componente padre.

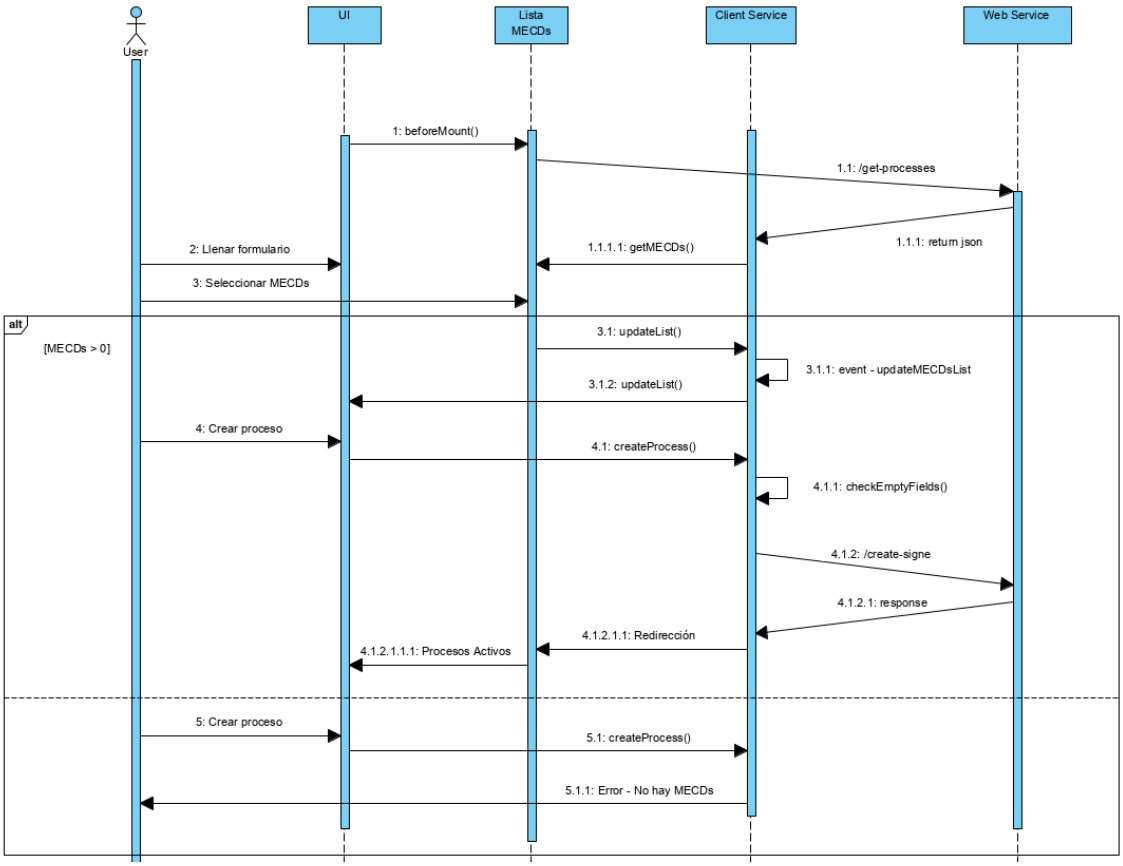

Figura 23 Diagrama de secuencia: Crear Proceso tipo Signe

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Crear Proceso tipo Trámite	Creación	RU-01	RF-01.3

La principal diferencia entre la creación de un proceso de tipo MECD y uno de tipo Signe radica en la selección de los que serán sus procesos hijos. Cuando estamos creando un proceso MECD, los proceso hijos que se seleccionan son procesos de tipo Trámite y para un proceso de tipo Signe son de tipo MECD. Para esto existe un componente de selección de procesos hijos que aparece en ambas vistas de creación excluyendo la creación de Trámites, ya que estos últimos no lo necesitan y es sustituido por un elemento de selección de archivos.

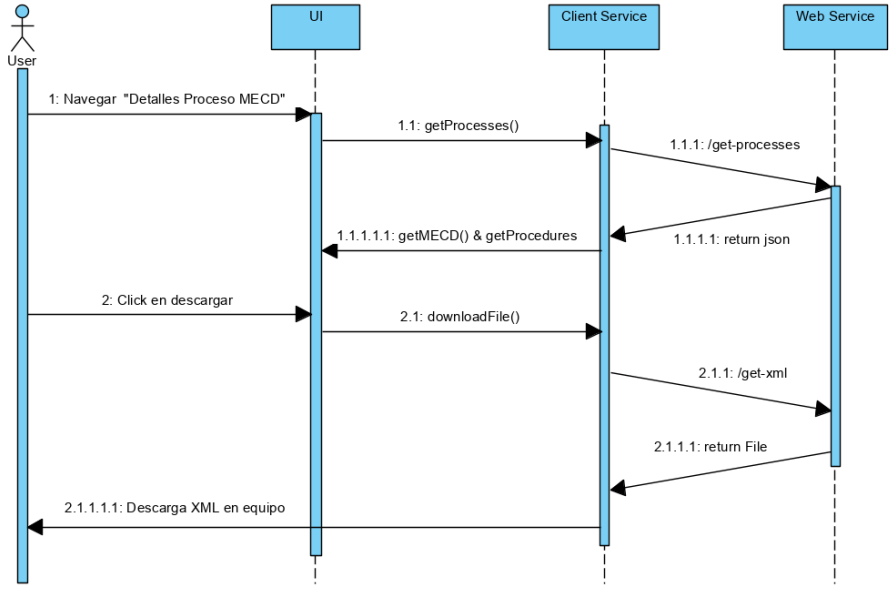

Figura 24 Diagrama de secuencia: Descargar XML MECD

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Descargar XML MECD	Interacción	RU-02	RF-02.1

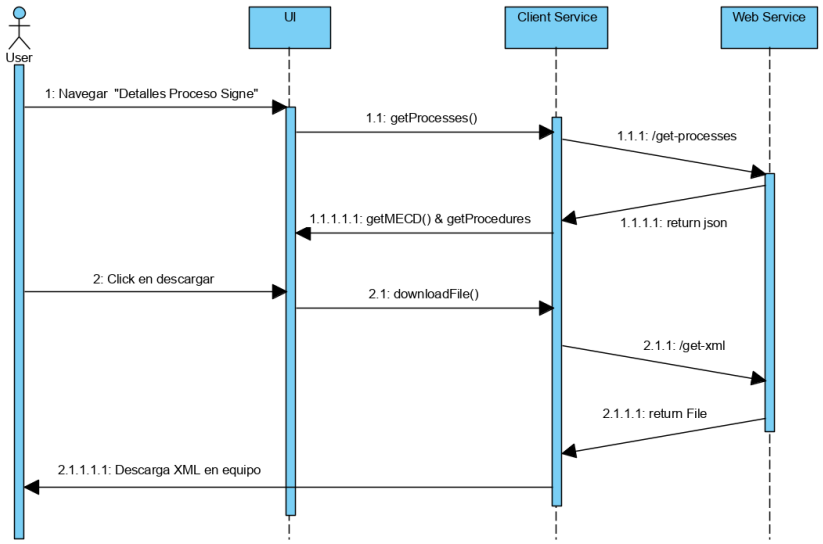

Figura 25 Diagrama de secuencia: Descargar XML Signe

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Descargar XML Signe	Interacción	RU-02	RF-02.2

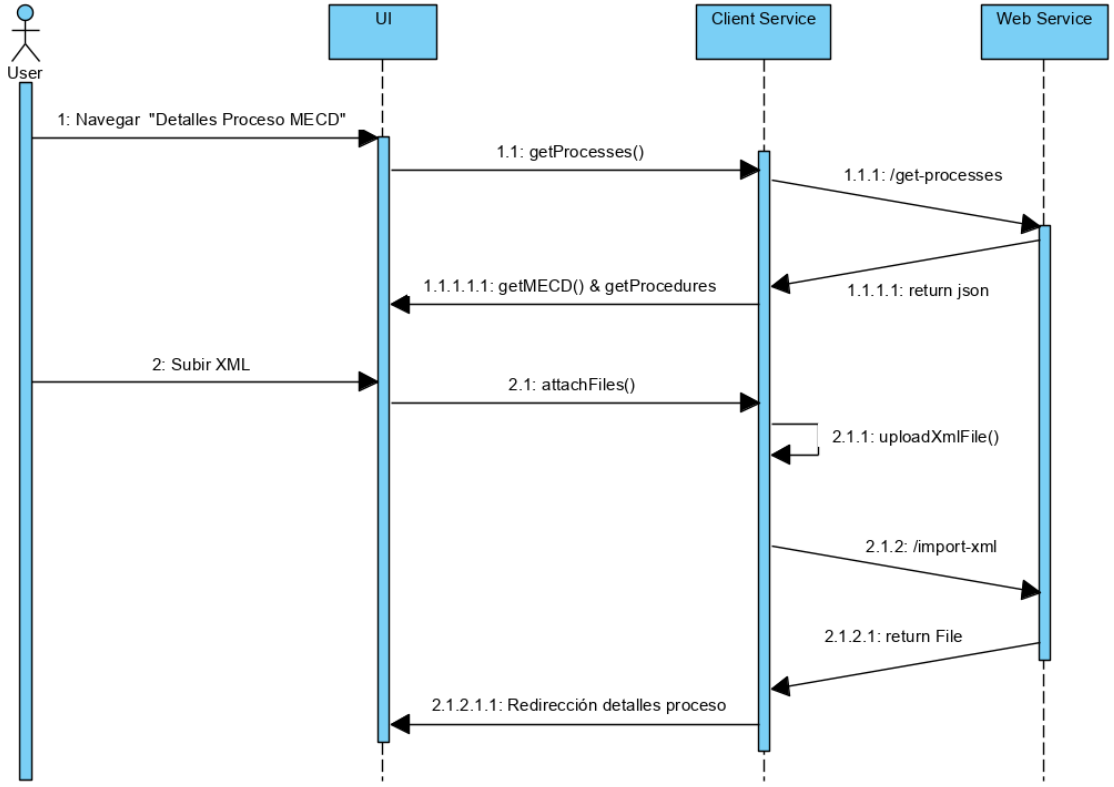

Figura 26 Diagrama de secuencia: Subir XML MECD

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Subir XML MECD	Interacción	RU-02	RF-03.1

Al igual que la creación de los procesos MECD y Signe, la descarga respectiva del fichero XML de estos posee un flujo muy similar. En ambos casos, la única diferencia es el contenido del archivo. De todas formas, es necesaria la distinción de ambos procesos ya que pertenecen a diferentes etapas del negocio.

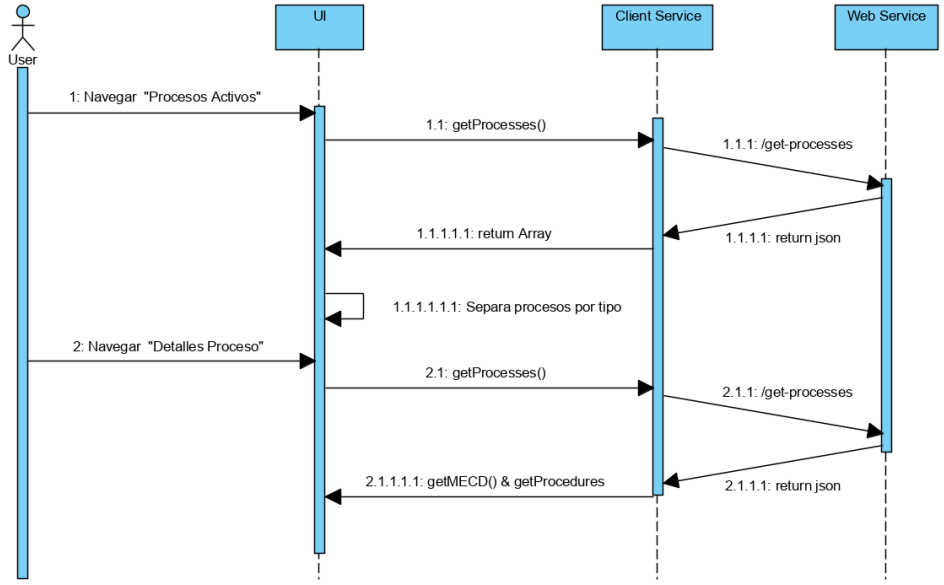

Figura 27 Diagrama de secuencia: Ver procesos activos

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver procesos activos	Consulta	RU-03	RF-04.1

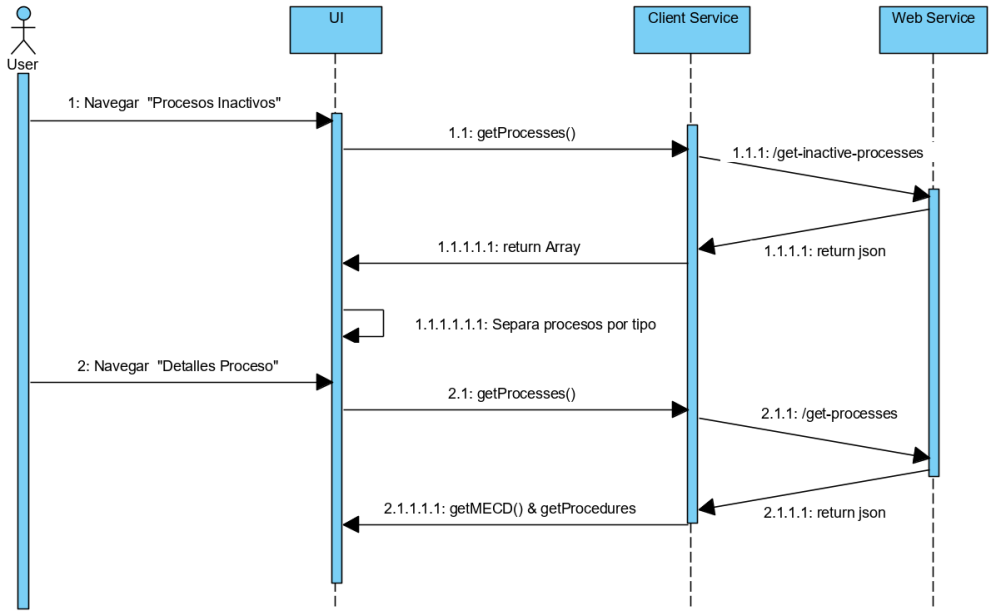

Figura 28 Diagrama de secuencia: Ver procesos inactivos

Diagrama de Secuencia	Módulo	Requisito del usuario	Requisito funcional
Ver procesos activos	Consulta	RU-03	RF-04.2

4.5. DIAGRAMA DE ESTADOS

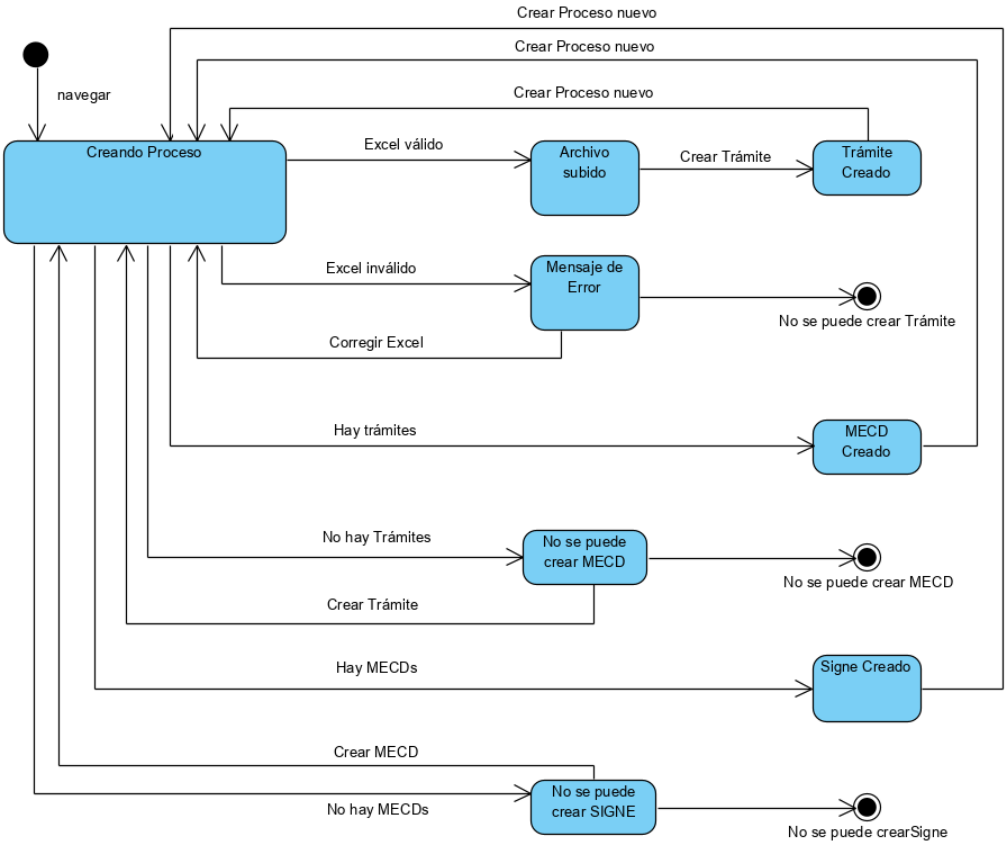

Figura 29 Diagrama de Estados

Cuando el sistema comience a ser utilizado, este hará iteraciones de estado de manera continua. Esto se debe al diseño del nuevo negocio, establecido previamente, que se ha implementado. Este nuevo diseño trata a todas a los procesos de la misma forma a un nivel muy superior de abstracción, como consecuencia podemos observar, en la figura 29, las características comunes entre los estados correspondientes a cada tipo de proceso.

4.6. ARQUITECTURA

La arquitectura de este proyecto estará basada en el desarrollo de aplicaciones en la nube. Se optó por un despliegue con un proveedor de *servicios cloud* debido a los bajos costes que estos implican para los relativos bajos niveles de uso para los que está aplicación está diseñada.

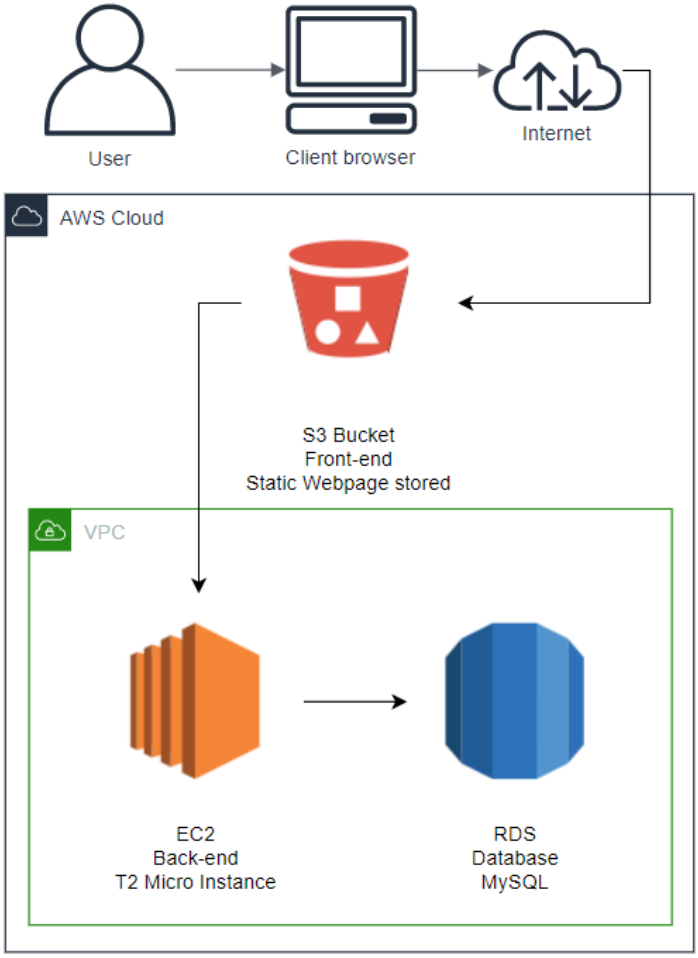

Figura 30. Diagrama de la arquitectura

Diagrama	Módulo	Requisito del usuario
Diagrama de la arquitectura	Disponibilidad y usabilidad	RU-04

Amazon Web Services es el proveedor elegido. Se aprovechará la configuración de sitio web estático de los *bucket* de AWS S3 para alojar una *single-page application* desarrollada en Vue.js. El costo está en función del consumo del recurso del bucket, en este caso, la web. Cada vez que se visite el sitio alojado en S3, contará como una *request*. La capa gratuita de AWS nos permite hacer hasta 2.000 requests al mes, un número más que suficiente para el uso estimado de alrededor de unas pocas decenas al mes.

El backend estará en el servicio AWS EC2, este expondrá un servicio *API REST* para ser consumido por el frontend vía HTTP. Este a su vez estará dentro de una red privada virtual (AWS Virtual Private Cloud) para establecer una conexión segura con la base de datos alojada en el servicio AWS RDS configurado con MySQL.

4.7. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

En la figura 31 se especifican las configuraciones de cada uno de los servicios de AWS utilizados y los protocolos de comunicación.

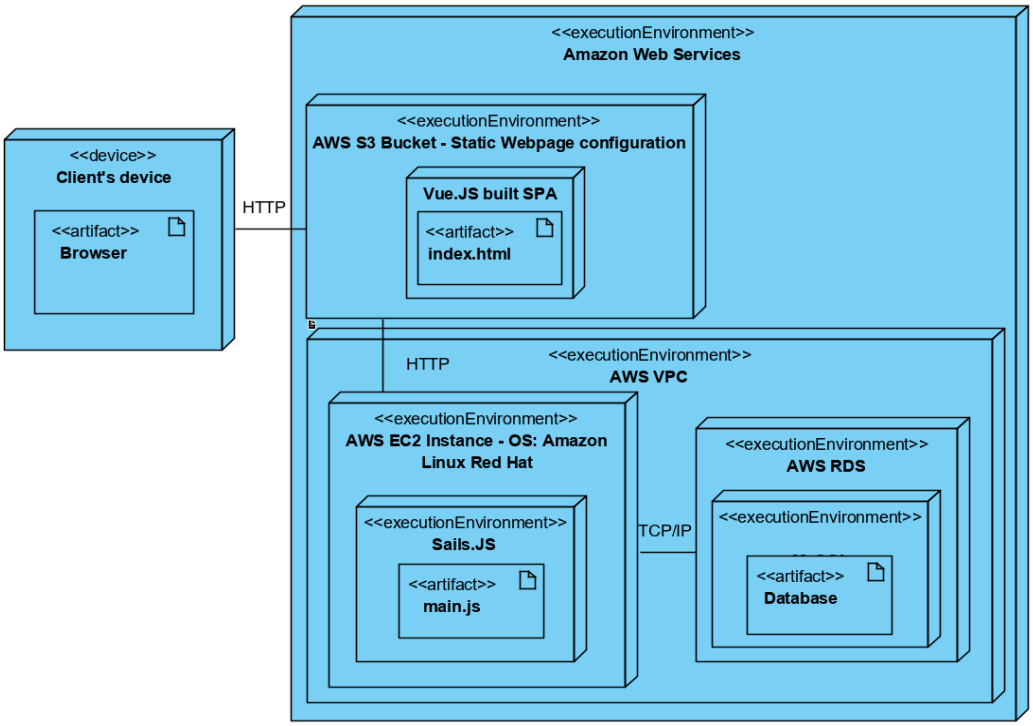

Figura 31. Diagrama de despliegue en AWS

Diagrama	Módulo	Requisito del usuario
Diagrama de despliegue en AWS	Disponibilidad y usabilidad	RU-04

Debido a la naturaleza de una Single Page Application, es posible servir la interfaz como un sitio web estático, ya que los datos se van generando dinámicamente una vez a cargado todo el recurso en el navegador del cliente. En base a esto se tomó la decisión de utilizar el servicio S3 de AWS para alojar el frontend. Por defecto, este servicio ofrece almacenamiento de objetos. Para que sea capaz de alojar una SPA debe ser configurado de la manera adecuada e indicando el archivo de entrada de la aplicación.

Cuando un proyecto desarrollado en Vue.js va a ser desplegado en un entorno, ya sea de desarrollo, testeo o producción, es necesario crear un *build* del mismo y desplegarlo. Esta versión unificada y minificada del proyecto se obtiene ejecutando el comando *npm run build* en la raíz del proyecto. Los archivos son guardados bajo la carpeta *dist/* y, a su vez, distinguiendo los archivos generados por el tipo de recurso que son:

- *dist/js* para los archivos JavaScript.
- *dist/css* para los archivos CSS.
- *dist/images* para las imágenes
- …

El punto de entrada de la aplicación es el archivo *index.html*, este representa el comienzo de la generación dinámica de los componentes que conforman toda la interfaz y la posterior petición de los recursos necesarios que cada uno de estos.

Con respecto al backend, el servicio está basado en un desarrollo con Node.js utilizando el framework de Sails.JS. Este consiste en una API que expone una serie de rutas que permiten realizar operaciones de lectura, escritura, cambios de estados, entre otras. Para un proyecto basado en la tecnología de Node.js, el punto de partida es un archivo JavaScript, en este caso, el archivo llamado *main.js*. Desde este archivo cargan todos los scripts necesarios para el correcto y completo funcionamiento de la API.

Con respecto a la capa de persistencia, el servicio de AWS RDS es una excelente opción y decisión. Este ofrece todas las características de los servicios en la nube, características esenciales como la escalabilidad vienen muy bien para esta capa en nuestra arquitectura. El motor configurado es MySQL.

4.8. CLASES DE DISEÑO

Debido a que este documento se centra en el desarrollo de la interfaz gráfica, el diagrama de clases tomó una vuelta de tuerca en función de la representación de los componentes y vistas del frontend.

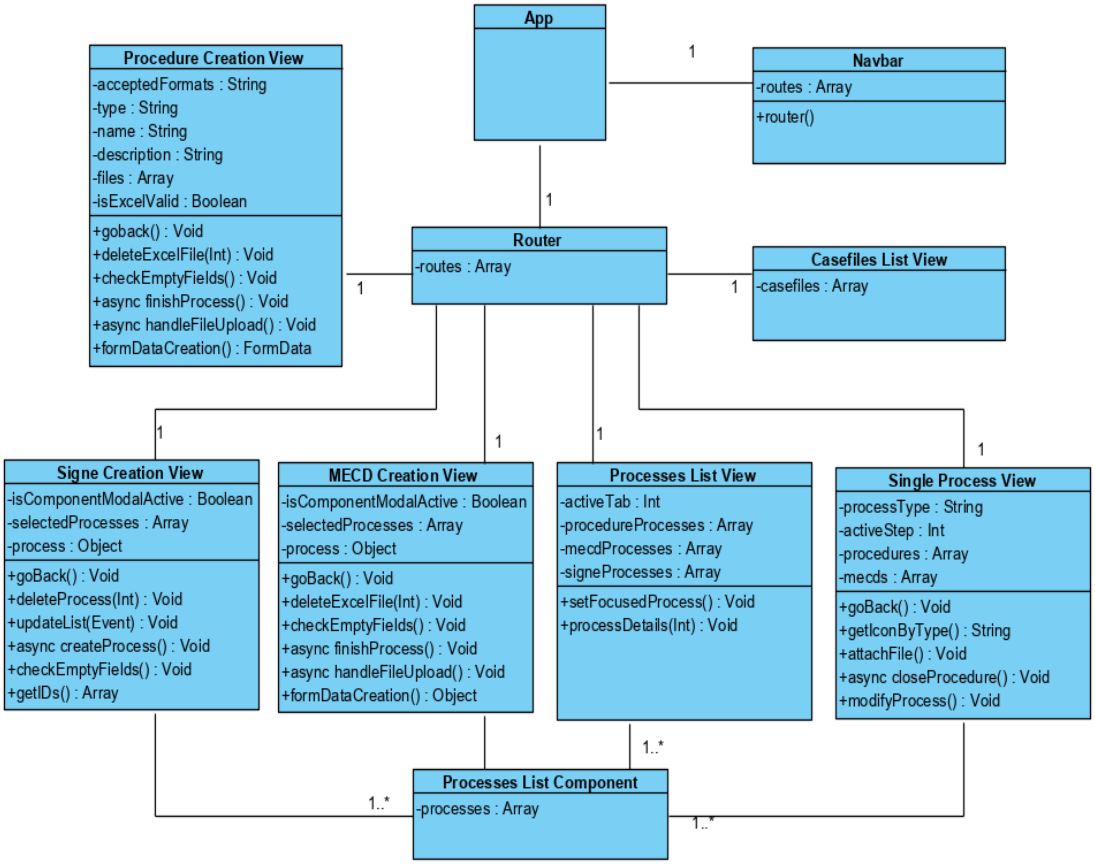

Figura 32. Diagrama de clases adaptado al Frontend con Vue.js

4.9. PATRONES DE DISEÑO

Este proyecto se regirá por la utilización de un patrón de diseño como eje principal:

- **Patrón Singleton**

  Mediante el uso de la dependencia Vuex, el estado de la aplicación es centralizado fuera de los componentes. Esto permite que los mismos datos sean accesibles desde cualquier vista evitando así duplicados en cada uno de los estados propios que un componente puede tener.

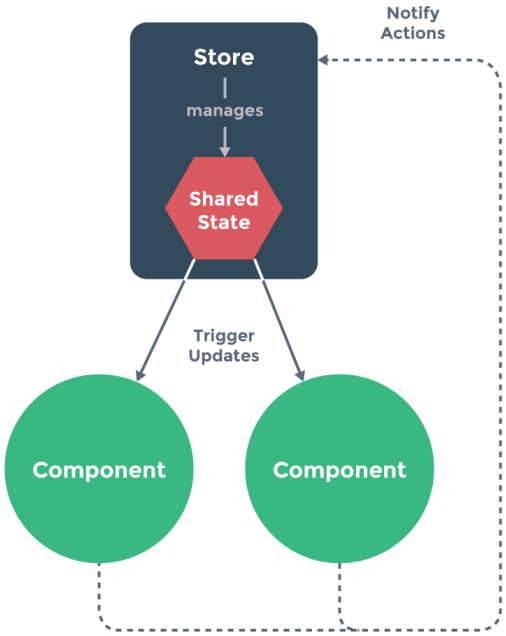

Figura 33 Patrón de Diseño Singleton con Vuex

La necesidad de asegurar que esta información sea constante e integra nos lleva a la decisión de implementar este patrón de diseño y, a pesar que los datos están centralizados en un solo sitio, estos pueden dividirse en módulos con el objetivo de tener una mayor organización en el código. Un estado común para todos los componentes no solo nos permite reducir la cantidad de posibles errores que puedan surgir, también reduce considerablemente el tiempo de desarrollo cuando la aplicación va adquiriendo una escala mayor. Además, Vuex aporta mucha flexibilidad por sus características reactivas en la actualización de valores en los componentes.

4.10. MODELO LÓGICO DE BASES DE DATOS: ENTIDAD-RELACIÓN

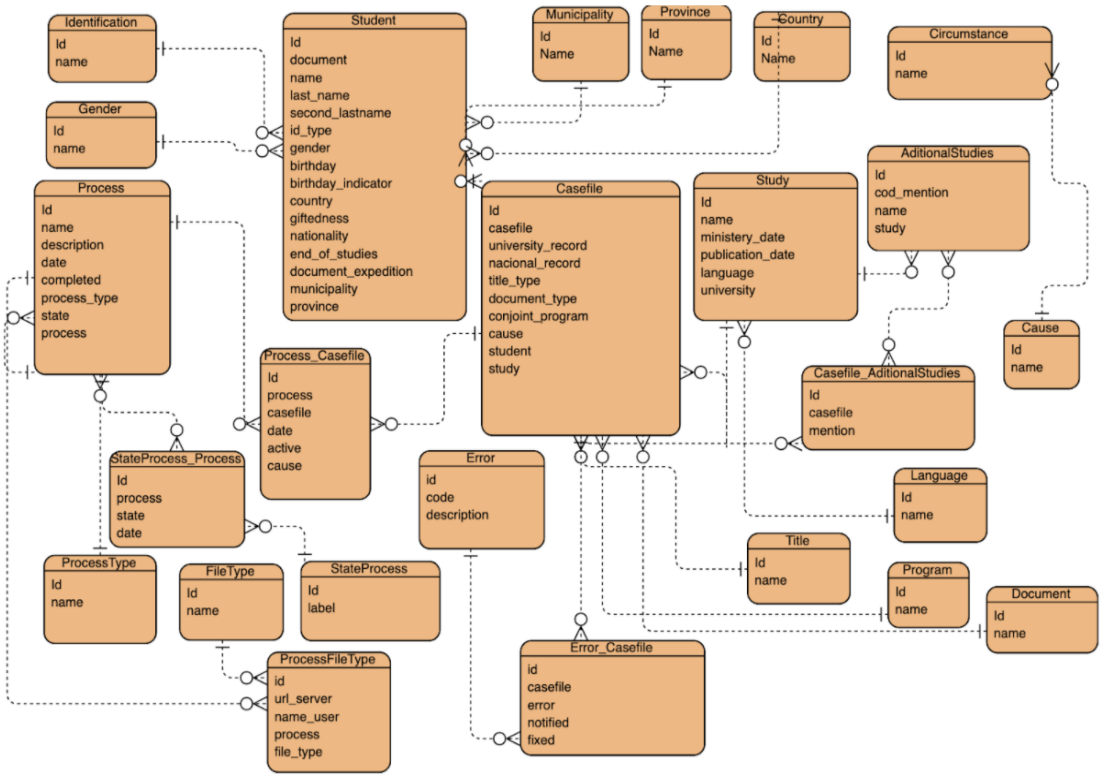

Figura 34. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos

En este modelo entidad relación se toman en cuenta futuras funcionalidad que el sistema podría implementar, como la gestión de códigos de mención de honor. Sin embargo, para este proyecto no se toman en cuenta funcionalidades extras que no sean consideradas en la especificación de requerimientos.

4.11. MOCKUPS

Con respecto al diseño de las vistas, se ha optado por Adobe XD como software de prototipado debido a la fácil reutilización de componentes y variedad de plug-ins como VisualEyes que, en este caso, fue usado como validador de experiencia de usuario.

- **Vista Inicios:** En esta pantalla aparecerán accesos directo a las funcionalidades de creación y visualización de procesos. Pretende ser una vista clara y concisa, que no deje lugar a dudas del sitio en el que está el usuario dentro de la plataforma como un todo.

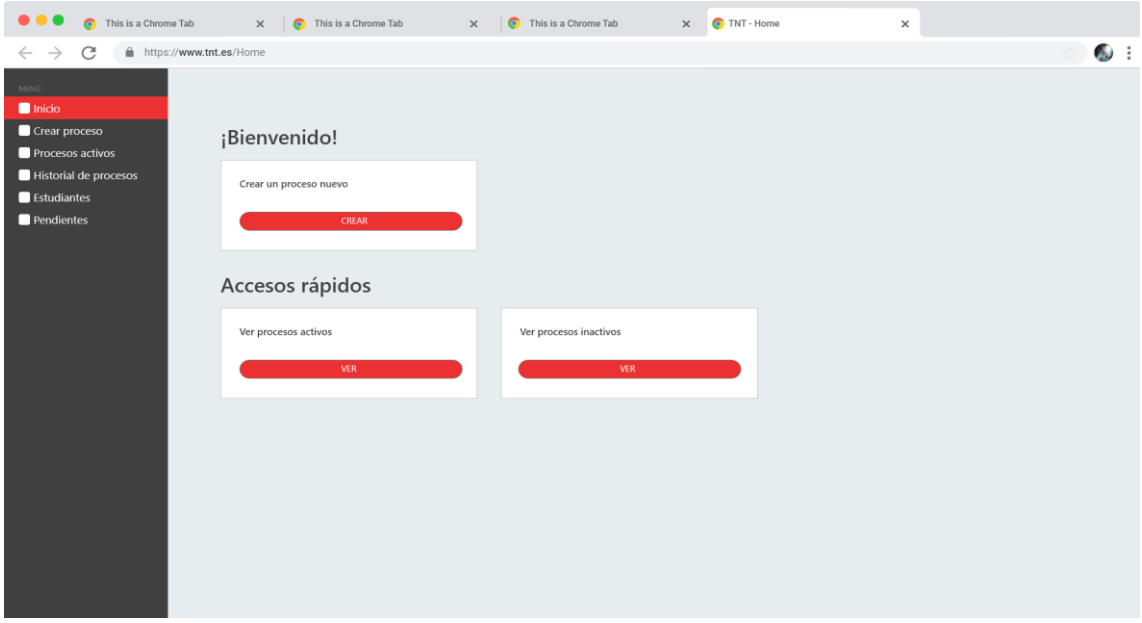

Figura 35. Mockup: Vista Inicio

- **Vista Creación de proceso:** Debido a que, dentro de la plataforma, es posible crear tres tipos diferentes de procesos. A pesar que estos comparten características en común, es necesario separar su creación en diferentes formularios debido a las características que los diferencia, como lo son que en un proceso de tipo Trámite se requiere un archivo Excel para ser creado, en uno MECD al menos un proceso Trámite existente y en un Signe al menos un proceso tipo MECD creado con anterioridad. Además, se especifican los requisitos necesarios para la creación en un formato de lista.

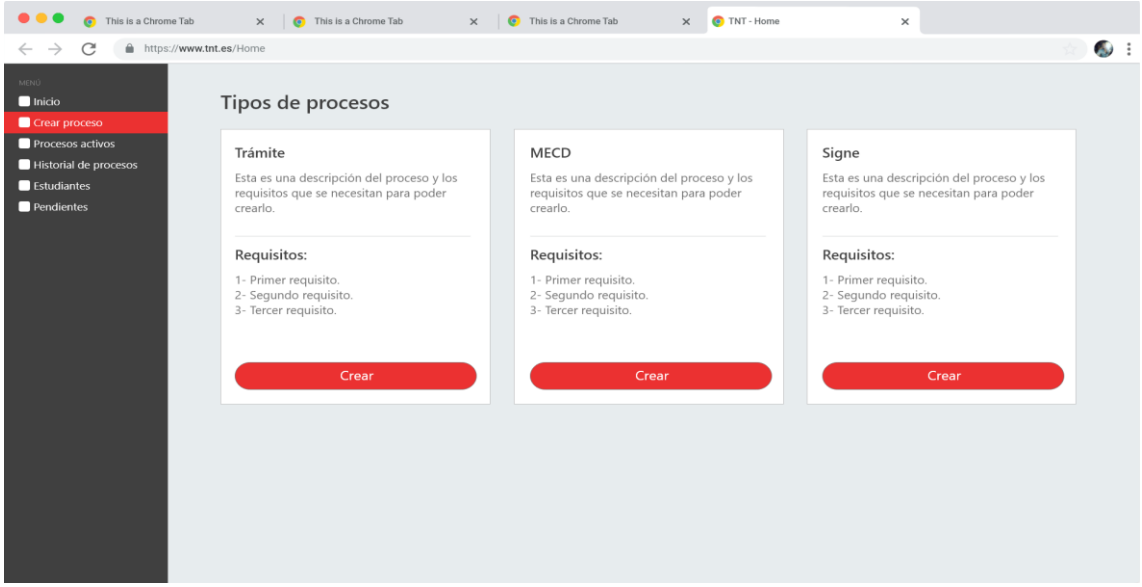

Figura 36. Mockup: Vista Creación de proceso

- **Vista Creación de un proceso Signe:** En la figura 37, se muestra el formulario de creación para un proceso de tipo Signe. Como se mencionó con anterioridad, propiedades en común, como el nombre o la descripción, están presente en los tres formularios de creación mientras que la opción de subir archivos Excel y selección de otros procesos son diferentes para cada vista, en este caso, vemos el botón para seleccionar procesos de tipo MECD.

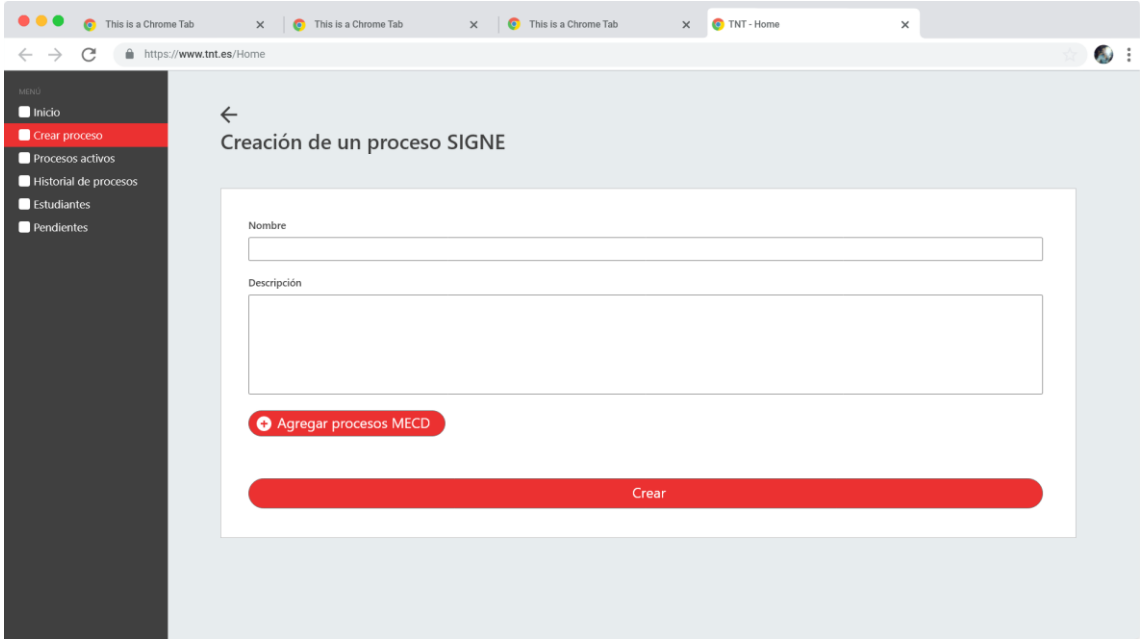

Figura 37. Mockup: Vista Creación de un proceso Signe

- **Vista de procesos Trámite activos:** La visualización de los procesos activos se hace mediante un listado de elementos con el formato de tarjetas. Esto facilita llevar la atención de la persona a los elementos de interés de la vista (Figura 38) como su título o el nombre de los procesos. Todas las visualizaciones de listados de procesos activos están bajo la misma vista, pero en diferentes paneles, todas poseen el mismo formato para asegurar la consistencia entre elementos.

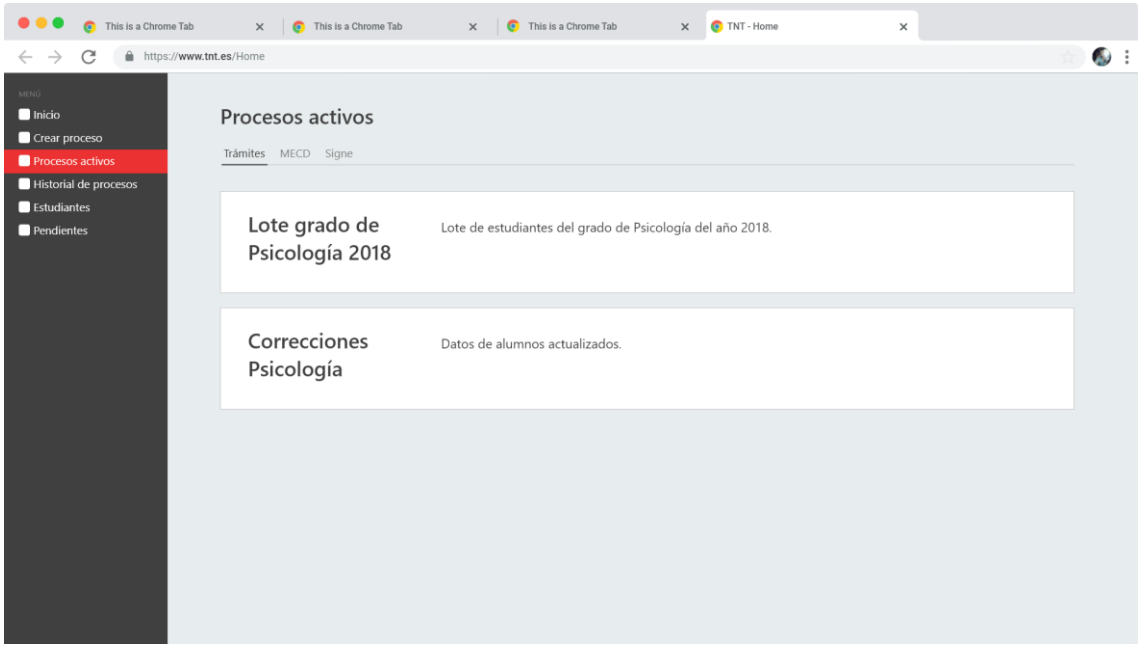

Figura 38. Mockup: Vista de procesos Trámite activos

Figura 39. Mockup: Vista de procesos Trámite activos (Mapa de atención)

- **Vista de detalles de un proceso MECD (procesos hijos):** Tanto los procesos MECD como los procesos Signe posee al menos un proceso hijo, estos procesos serán representados por pequeños cuadros resumiendo los detalles asociados, esto con el fin de crear una visión general de la tramitación de los lotes.

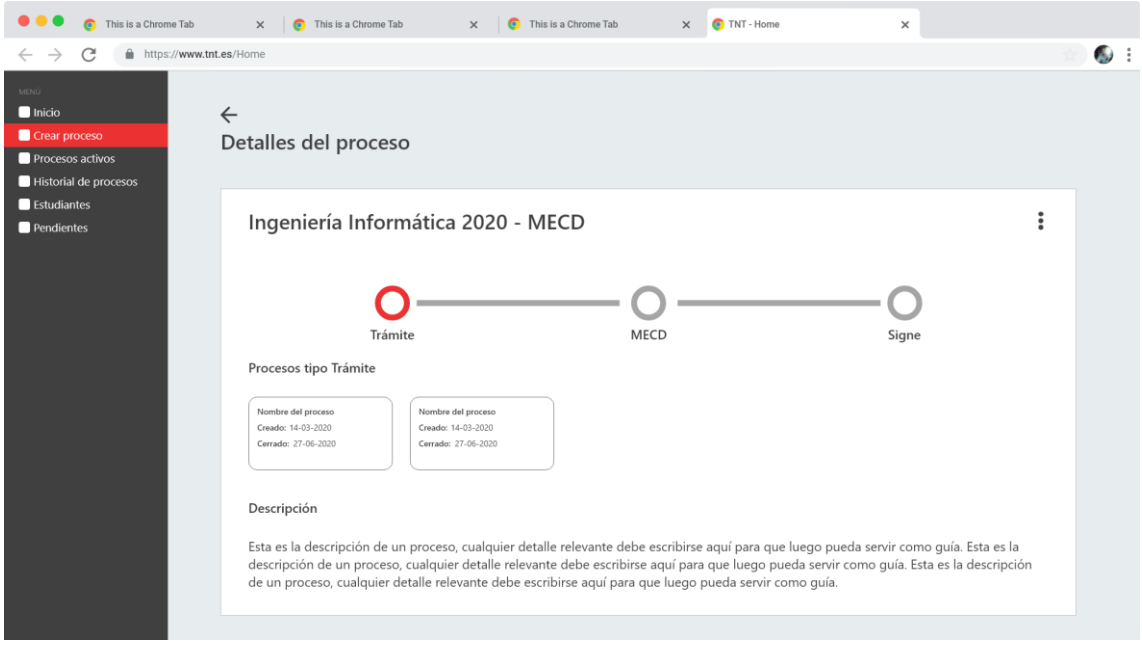

Figura 40. Mockup: Vista de detalles de un proceso MECD (procesos hijos)

- **Vista de detalles un proceso MECD:** Cuando la etapa del proceso corresponda al tipo, este mostrará los detalles asociados al proceso seleccionado. El principal parámetro a tener en cuenta es el estado, debido a que este indica qué acciones se han realizado sobre el proceso actual. También, para los procesos de tipo MECD y Signe, es desde aquí donde se realiza la descarga de su respectivo archivo XML.

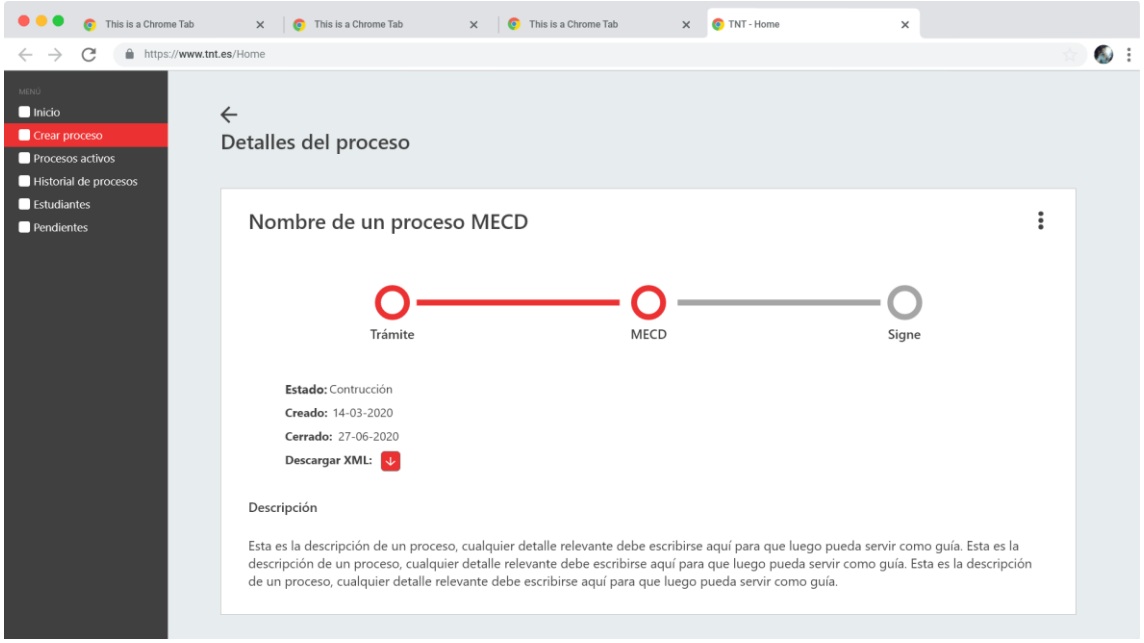

Figura 41. Mockup: Vista de detalles un proceso MECD

Si evaluamos la experiencia del usuario con un mapa de atención, nos damos cuenta que el diseño de la vista de detalles de un proceso establece un flujo natural de barrido visual, pasando de la manera esperada por cada uno de los elementos que la conforma.

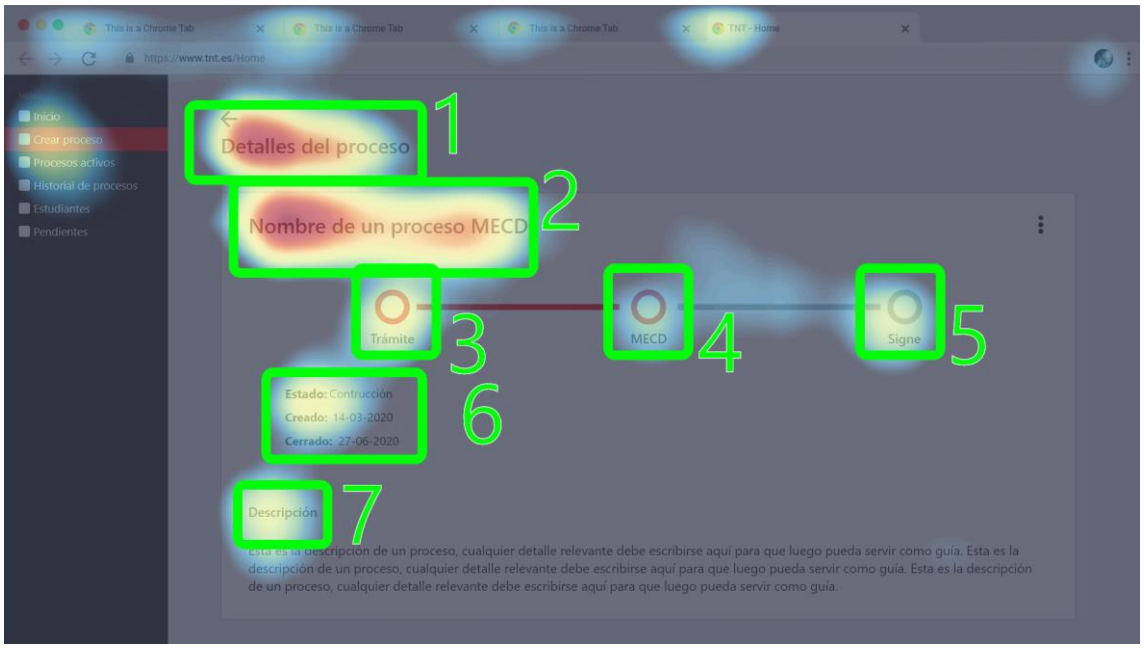

Figura 42. Mockup: Vista de detalles un proceso MECD (Mapa de atención)

- **Vista expedientes erróneos:** Esta vista está enfocada a facilitar la labor de corrección de los datos de los expedientes que han presentado error a la hora de solicitar su número de registro nacional en la plataforma del MECD. Se especifica el número de errores presentados por expediente, así como su código y descripción.

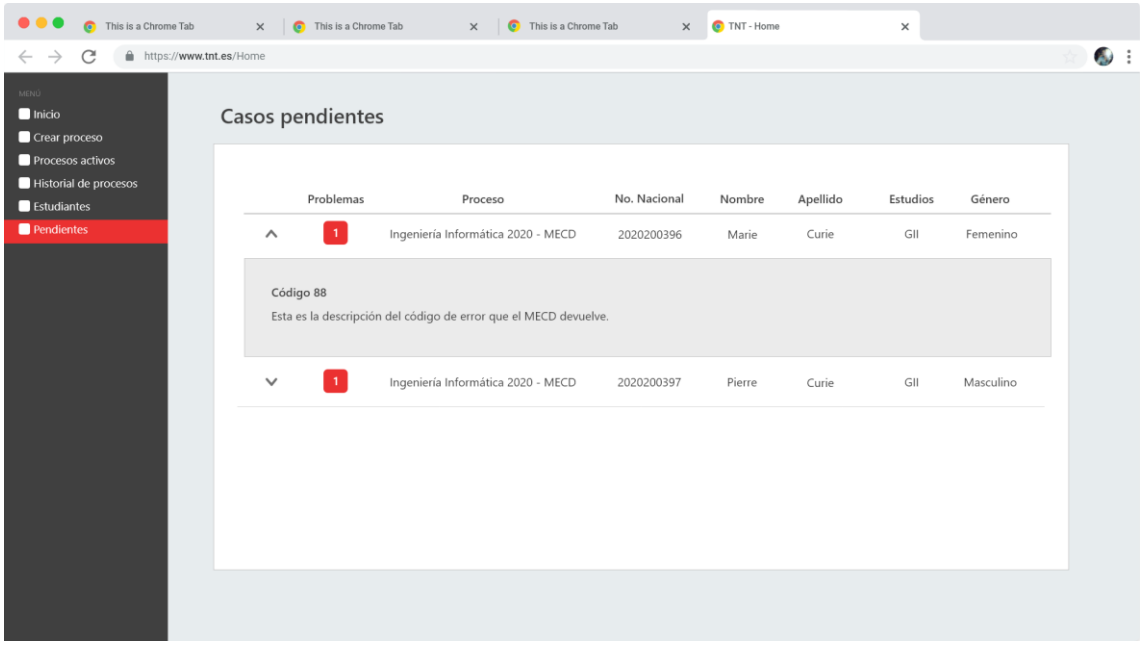

Figura 43. Mockup: Vista expedientes erróneos

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Este proyecto pudo abordarse de diferentes formas, cada una de ellas hubiera supuesto un aporte o compromiso en cuanto a funcionalidad y tiempo de desarrollo. Se barajaron diferentes frameworks y tecnologías teniendo en cuenta la eficiencia y consistencia del trabajo a realizar. React.js y Vue.js eran las opciones más viables para el desarrollo. Ambas nos permitían realizar todas las funciones necesarias que el sistema requería, sin embargo, la decisión entre ambas opciones se basó en la experiencia en desarrollo extra que se tenía en Vue.js sobre React.js, lo cual permitía culminar el sistema en un menor tiempo. Además, se tenía que tomar en cuenta el futuro mantenimiento del código y el posible traslado a otros programadores. Vue.js posee una curva de aprendizaje considerablemente menor a la de Reac.js debido a que cuenta con una sintaxis más cercana a un documento HTML.

5.1. DESARROLLO

Desde el principio, el desarrollo estuvo enfocado a iteraciones de características y funcionalidad del sistema de forma horizontal. La definición previa de contratos de comunicación entre servicios supuso una parte clave del éxito de este. El tiempo vino a dar la razón de la elección de Vue.js como framework en el frontend. Esta tecnología dio pie a una serie de entregables consecutivos en cada sprint. La responsabilidad del mantenimiento de este tipo de aplicaciones suele recaer, aunque no en todos los casos, sobre el equipo de informática. Por este motivo, Vue.js representa la opción más segura en cuanto a transiciones entre programadores y futuras correcciones de fallos si lo llegara a haber. Cada componente en Vue.js involucra una serie de pasos previos y posteriores a su renderizado en el DOM. Es importante identificar cuándo es necesario que los datos carguen. La siguiente figura hace la función de referencia para cuando se quiera consultar este tipo de información, de igual forma, esta figura nos da contexto para poder discutir las dependencias del proyecto.

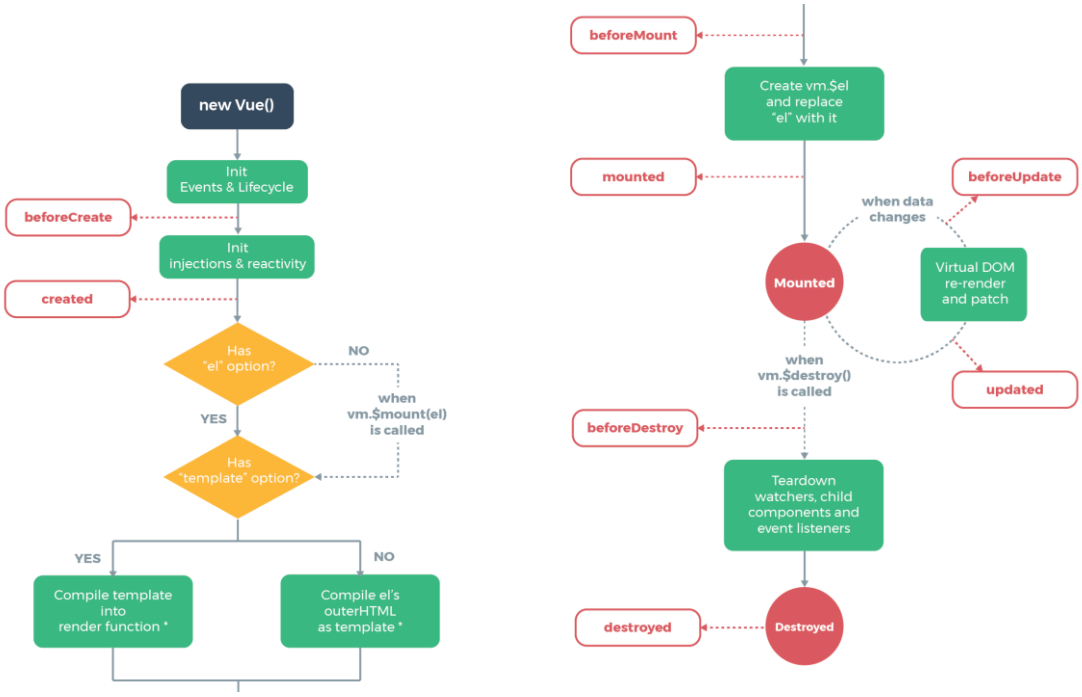

Figura 44 Ciclo de vida de un componente en Vue.js - Fuente: https://es.vuejs.org/v2/guide/instance.html

5.2. DEPENDENCIAS

Axios (v0.19.0)

Axios es una librería que nos facilita las operaciones HTTP que vayamos a ejecutar. Estas operaciones pueden generarse desde Node.JS o, en este caso, desde el navegador. A pesar de existir una alternativa nativa, *fetch()*, se optó por la elección de axios por una serie de ventajas cruciales que presenta, las cuales son:

- **Timeout:** Axios nos permite configurar un tiempo de espera a la respuesta cuando se hace una petición. La forma en la que se configura es pasando una propiedad *timeout* cuando se hace la petición.
- **Procesamiento automático de la data:** Cuando los datos son recibidos en la petición, axios hace procesamiento de ellos transformándolos a JSON ahorrándonos un paso extra obligatorio en el caso de fetch.

- **Interceptores HTTP:** Axios nos brinda la posibilidad de configurar interceptores para poder examinar las peticiones que se hagan desde la aplicación. Esto viene muy bien para rastrear errores durante el desarrollo.

- **Progreso de descarga:** Otra característica que axios nos permite implementar es la posibilidad de mostrar el porcentaje de descarga de un recurso al usuario. Esta funcionalidad aporta mucho valor para la interfaz visual y la experiencia del usuario.

- **Peticiones Simultaneas:** Podemos ejecutar múltiples peticiones de manera simultánea mediante el método *axios.call()*. Esta flexibilidad nos viene bien a la hora de cargar páginas con muchos recursos y datos independientes entre sí.

Con el objetivo de alcanzar la mayor legibilidad del código posible, las peticiones HTTP realizadas desde axios han sido extraídas a un archivo aparte (*requests.js*). El formato de interacción con las peticiones ha sido redefinido teniendo en cuenta la separación de cada uno de sus principales partes, como lo son: función de resolución de promesa, función de error en la promesa, ruta, entre otros.

Buefy (v0.8.3)

Buefy es una librería de componentes ligeros que utilizan, el framework de CSS, Bulma. A pesar de no ser la alternativa más fuerte en este apartado y que librerías como Vuetify o Bootstrap Vue tienen mayor popularidad, la elección de Buefy fue fuertemente influenciada por una evaluación inicial que identificaba qué librería nos ofrecía la mayor cantidad de componentes con funcionalidad avanzada que sería utilizados en el sistema. Buefy destacó por contar con componentes claves para el flujo de visualización de procesos, componentes que de lo contrario hubieran sumado más horas en el desarrollo de los mismos.

Read-excel-file (v4.0.2)

Esta dependencia nos permite leer el contenido de un archivo Excel. En el sistema es utilizada en la parte de validación de la estructura del archivo cuando creamos un proceso de tipo Trámite.

Vue-router (v3.0.3)

Vue-router nos permite agregar la funcionalidad de navegación entre diferentes vistas dentro de una SPA. En este sistema, el router está configurado para que la carga de las páginas sea bajo demanda (*lazy*), esto significa que mientras la vista no se solicite no estará cargada en memoria. La principal ventaja de esta configuración es una mejora en la carga inicial de la aplicación. En el estado actual del sistema, esta ventaja no es muy notoria, pero es importante tener en cuenta este tipo de detalles para aspectos de escalabilidad y futuro rendimiento.

Vuex (v3.1.2)

Vuex es una librería que implementa un patrón de manejo de estado basado en la arquitectura Flux. Es una respuesta al problema de la consistencia y actualización del estado que asegura una correcta y predecible mutación del estado de la aplicación. Una aplicación hecha en Vue.js un flujo de datos unidireccional:

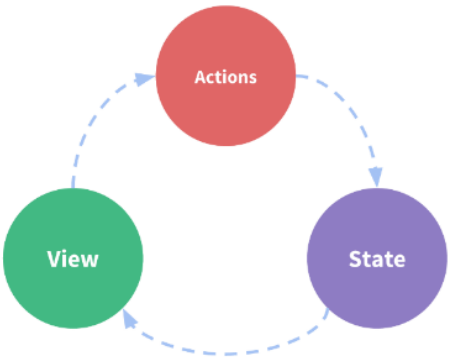

Figura 45 Flujo de datos unidireccional - Fuente: https://vuex.vuejs.org/

Para aplicaciones muy sencilla es una situación controlable. La cuestión cambia cuando existe la necesidad de añadir mayor complejidad y este flujo de datos comienza a quedarse corto e impredecible. Muchos componentes necesitarán compartir o mutar el estado. Por este motivo se optó por utilizar Vuex. El flujo de datos y cambios de estado estaría representado de la siguiente forma:

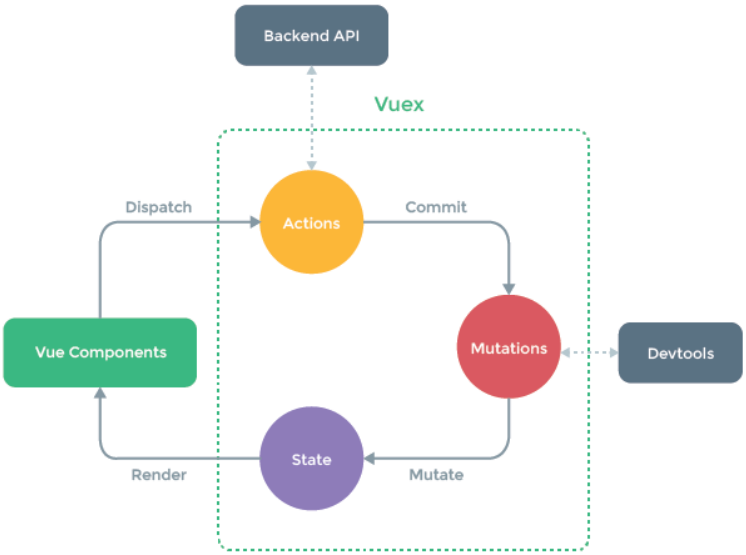

Figura 46 Manejo del estado con Vuex - Fuente: https://vuex.vuejs.org/

Con Vuex, el estado pasa a un ámbito global al cual todos los componentes pueden acceder. Esto coincide con el patrón *singleton* y nos garantiza la integridad de los datos entre componentes como la disponibilidad de los mismos. Ahora la responsabilidad de mutaciones en el estado de la aplicación recae sobre las *mutations*, esta nueva interfaz de comunicación estado-componente es una de las ventajas más notorias de su implementación.

5.3. FLUJO

A continuación, se describe el flujo completo de la plataforma junto con los formatos de datos y rutas que consume el frontend al backend.

1. Crear proceso: Trámite

Para iniciar el proceso de tramitación de solicitudes de un lote, no es necesario tener procesos previamente creados, sin embargo, un requisito indispensable es el archivo Excel con los datos de los estudiantes en el formato adecuado. Como primer paso, vamos a la opción de la barra de navegación «Crear proceso».

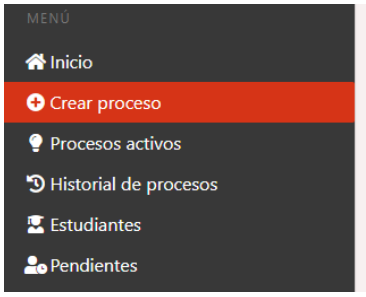

Figura 47 Pantallazo 1

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

Posteriormente, clicamos en el botón de «Crear» en la opción de Trámite (también funciona clicando en cualquier parte de la tarjeta de Trámite).

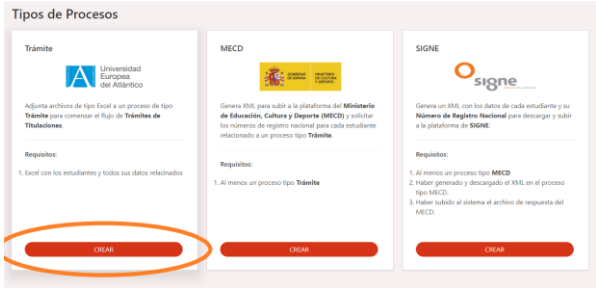

Figura 48 Pantallazo 2

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

Esto nos llevará al formulario de creación de procesos de tipo Trámite.

2. Crear Trámite

Rellenamos todos los campos y seleccionamos el archivo Excel con los estudiantes del lote mediante el botón «Seleccionar archivo».

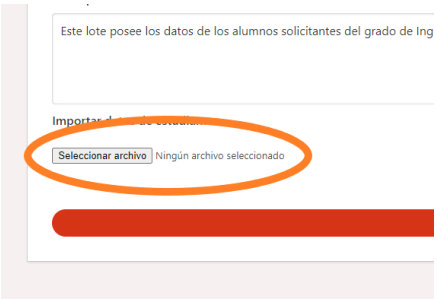

Figura 49 Pantallazo 3

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/procedure-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

3. Validación Excel

Si el archivo Excel no cumple con el formato esperado, el sistema no lo validará y lanzará el siguiente error.

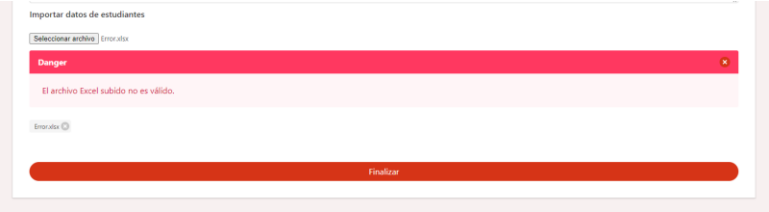

Figura 50 Pantallazo 4

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/procedure-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

Si de lo contrario este sí cumple con el formato, el sistema lo validará y mostrará el mensaje de éxito.

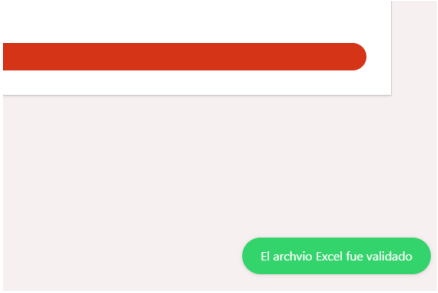

Figura 51 Pantallazo 5

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/procedure-creation
Ruta backend	/create-procedure
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

4. Proceso Trámite creado

Una vez validado el archivo Excel y todos los campos rellenados. damos al botón de «Crear» y esto nos llevará al listado de procesos activos donde veremos el proceso que acabamos de crear.

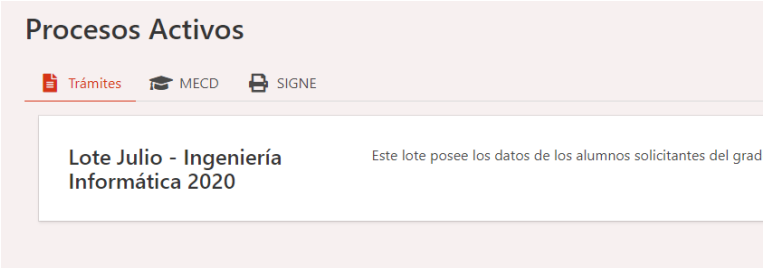

Figura 52 Pantallazo 6

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/active-processes
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

Cuando un proceso es creado, este se posee un estado por defecto de «Construcción».

5. Detalles Trámite

Para ver los detalles del Trámite creado clicamos en la tarjeta de este y nos aparecerá la vista de detalles de un proceso. En esta nos aparecerá el estado del Trámite, así como la fecha de creación.

Figura 53 Pantallazo 7

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

6. Crear proceso: MECD

Regresamos a la vista general de creación de procesos y damos a «Crear» en la opción de MECD.

Figura 54 Pantallazo 8

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

7. Crear MECD

Esto nos llevará a la vista de creación de un proceso tipo MECD. Al igual que en un proceso de tipo Trámite, rellenamos los campos. Posteriormente, seleccionamos los procesos Trámite que serán asociados al proceso MECD que se está creando.

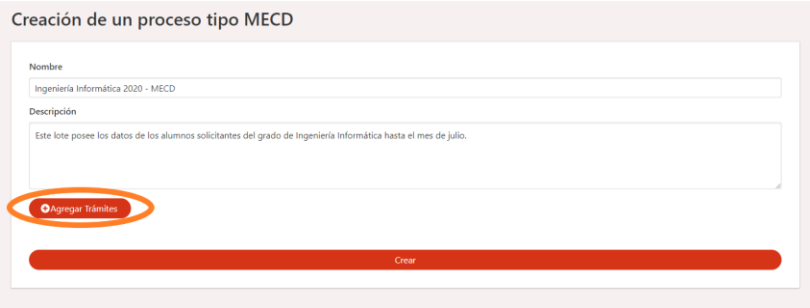

Figura 55 Pantallazo 9

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

8. Selección de Trámites

Aparecerá un modal con un listado de todos los procesos de tipo Trámite activos, en este caso, solo nos aparece el que creamos anteriormente. Seleccionamos el proceso y damos a Agregar» y luego a «Crear». Todos los procesos de tipo Trámite que hayan sido asociados pasarán a tener un estado «Finalizado».

Figura 56 Pantallazo 10

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/MECD-process-creation
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

9. Detalles MECD

Una vez creado el proceso, vamos a la vista de procesos activos en el panel MECD. Aquí veremos el proceso MECD recién creado, clicamos en él para ver sus detalles. El proceso posee un estado por defecto de «Creado».

Figura 57 Pantallazo 11

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/active-processes
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

10. Procesos hijos de MECD

Si vamos a la etapa de Trámite dentro del proceso MECD veremos todos los procesos de tipo Trámite que fueron asociados a ese proceso. Cabe destacar que no se puede acceder a las etapas siguientes (Signe en este caso), un proceso solo puede acceder a sus etapas de procesos posteriores a él.

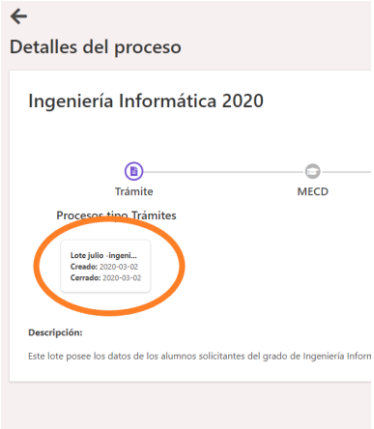

Figura 58 Pantallazo 12

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

11. Descarga XML de entrada del MECD

En este punto, tenemos uno o más lotes de estudiantes en un proceso de tipo MECD, para generar el XML que será subido a la plataforma del MECD regresamos a la etapa MECD y damos al botón de descarga ubicado en la parte de detalles. Esto nos descargará automáticamente el archivo con el formato establecido (Anexos 8.4). El estado del proceso pasará a ser «Enviado».

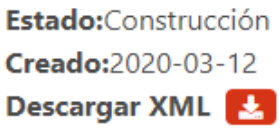

Figura 59 Pantallazo 13

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-xml
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

12. Subida del XML a la plataforma del MECD

En este paso es estrictamente necesario poseer los accesos a la plataforma del MECD. Esta es una de las partes críticas del proceso de tramitación en general debido a que hay intervención humana con otra plataforma ajena al sistema. El usuario debe iniciar sesión en la plataforma del MECD, una vez dentro, se recomienda probar el archivo generado en el entorno de pruebas que facilita la web.

13. Subida de XML de respuesta del MECD

Una vez probado, se pasa al entorno real y, si todo ha salido bien, este devolverá otro archivo XML el número de registro nacional asociado a cada uno de los expedientes, archivo el cual se debe subir al sistema. En el caso de que uno o más expedientes marquen error, este archivo debe ser subido de igual manera a la plataforma, la cual identificará los expedientes erróneos y los mostrará en la lista de «Pendientes». Estos expedientes deberán corregirse e ingresarse en otro proceso Trámite nuevo. Para subir el archivo al sistema, se clica en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha de la vista de detalles del proceso del cual el XML fue generado y se clica en Agregar XML». El estado del proceso pasará a ser «Recibido».

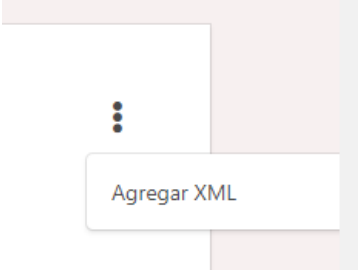

Figura 60 Pantallazo 14

ruta frontend: */process-details*
ruta backend: */import-xml*
contrato de comunicación: *Anexo 8.6*

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/import-xml
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

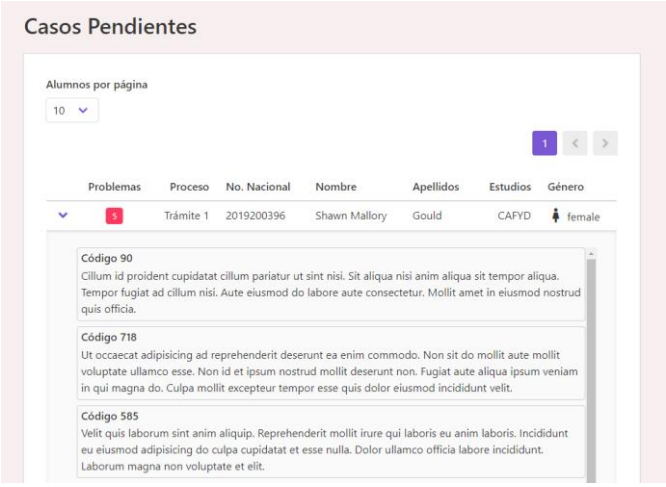

Figura 61 Pantallazo 15

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/pendings
Ruta backend	/get-pendings-casefiles
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

14. Creación proceso: Signe

Como siguiente paso, procederemos a la creación de un proceso de tipo Signe. Para esto, al menos un proceso de tipo MECD debe existir en el sistema y se debe haber generado su respectivo archivo XML. Igual que en los procesos anteriores, damos clic en el botón «Crea» para la opción de Signe.

Figura 62 Pantallazo 16

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

15. Creación Signe

Podemos observar que todos los formularios de creación de procesos poseen la misma estructura, al igual que los procesos anteriores, llenamos los campos de detalles.

Figura 63 Pantallazo 17

ruta frontend: */SIGNE-process-creation*
ruta backend: *-*
contrato de comunicación: *-*

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-creation
Ruta backend	-
Contrato de comunicación	-

16. Selección de MECD

Todos los procesos MECD activos aparecerán en la lista de opciones. Cada proceso MECD que sea relacionado con un nuevo proceso de tipo Signe cambiará su estado de «Recibido» a «Finalizado». Damos a «Crear» y esto nos llevará nuevamente a la vista de procesos activos.

Figura 64 Pantallazo 18

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/SIGNE-process-creation
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

17. Detalles Signe

Al igual que los otros procesos, podemos consultar los detalles del proceso Signe recién creado. Este proceso posee la característica que se pueden acceder a todas las etapas del proceso de tramitación, ya que representa la finalización del mismo.

Figura 65 Pantallazo 19

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

18. Procesos hijos de Signe: MECD

En la etapa de MECD en el proceso Signe creado, aparece todos los procesos MECD asociados al proceso actual cuando fue creado. Estos son considerados procesos hijos del proceso Signe.

Figura 66 Pantallazo 20

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

19. Procesos hijos de Signe: Trámites

En la etapa Trámite se muestran todos los procesos hijos de los procesos MECD asociados al proceso Signe, procesos hijos de los procesos hijos. Con esto tenemos la visión completa del proceso de tramitación de los lotes de estudiantes solicitantes.

Figura 67 Pantallazo 21

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-processes
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

20. Descarga de XML de entrada de Signe

Nuevamente podemos encontrar el botón de descargar en la etapa de Signe junto con los detalles. Una vez se descargue el archivo XML, el proceso pasará a un estado de «Finalizado».

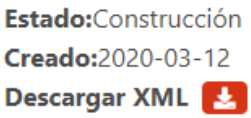

Figura 68 Pantallazo 22

Propiedad	Valor
Ruta frontend	/process-details
Ruta backend	/get-xml
Contrato de comunicación	Anexo 8.6

21. Subida de XML a la plataforma de Signe

La subida del archivo generado depende en su totalidad del usuario, en este punto, el sistema no tiene forma de verificar que se ha subido correctamente.

6. CONCLUSIONES

6.1. CONCLUSIONES

Debido a la importancia del proyecto dentro de la Universidad Europea del Atlántico, no cabe duda que este seguirá creciendo. Por el transcurso de algunos meses, diversas iteraciones de este sistema de gestión han sido utilizadas para la tramitación de títulos universitarios que comenzaban a acumularse. El impacto más grande de este proyecto se mide en función del tiempo invertido por el personal académico en la tarea de la tramitación de los títulos. Debido a la cantidad de títulos pendientes que estaban a la espera de tramitarse, hubiese tenido que llevar un par de meses para poderse completar, y eso contando con que no hubiera ningún error, lo cual muy probablemente iba a pasar. El momento en el que este proyecto es propuesto supone una parte clave del mismo. Con una fecha establecida para tramitar el primer lote de la universidad y, algunos meses después, un acto de graduación, la necesidad de aliviar la carga de solicitudes era una prioridad.

Según la opinión del usuario final, esta nueva implantación supone una mejora con respecto al proceso antiguo. La adecuada identificación de las partes que se podían automatizar y las que obligatoriamente requerían la intervención humana nos permitió diseñar un proceso de negocio, hasta cierto punto, lo suficientemente autónomo para reducir los riesgos de inconsistencia de la información. Cabe destacar el aumento exponencial en la eficiencia y eficacia de la tarea a medida que las iteraciones en el ciclo de desarrollo del software iban sucediendo. Sin lugar a dudas, los mayores beneficiados de este proyecto son el personal de gestión académica de la universidad y, de forma indirecta, la misma universidad. La insatisfacción del personal y la imagen de falta de eficacia en la resolución de los problemas son las causas principales, en este caso, de los ya mencionados problemas malditos.

La implementación del nuevo proceso de negocio y sustitución del antiguo supone una aceptación implícita por parte del entorno, sus actores y las circunstancias. Además, a nivel técnico, es un indicativo del mundo real de que todo el trabajo realizado en el diseño de la interfaz visual realmente ha cumplido con las metas establecidas al principio de este trayecto.

La generación automática de archivos, necesarios para el proceso de tramitación a nivel de negocio, supone un antes y un después para las tareas burocráticas internas de la universidad. La reducción de los riesgos a errores e inconsistencias mejora de manera considerable la calidad con la que la tarea se realiza y, a su vez, la eficacia y eficiencia del usuario.

El uso de los conocimientos adquiridos en el grado fueron la piedra angular de este proyecto. Sumado a eso, la experiencia en el desarrollo de software y la gestión de proyectos que la beca de colaboración me ha brindado, jugó un papel clave en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Ciertamente existen conocimientos que han tenido más relevancia que otros, pero, aun así, cada información adquirida en los últimos cuatro años ha aportado algo a este desarrollo. En definitiva, siempre existirán aspectos a mejorar, el desarrollo de software es un proceso continuo y constante de mejoras e iteraciones, características que se ven reflejadas, de cierto modo, en un ingeniero informático.

6.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Cuando este proyecto nace, no existía una referencia previa del tiempo en que una tramitación podía tardar. Esto hace que los resultados obtenidos no sean tan tangibles como si se

hubiesen hecho años de tramitaciones manuales con posterioridad. Probablemente, el mayor reto que este proyecto acarreó fue abstraer un proceso de negocio anticuado y burocrático para poder concebir uno nuevo totalmente adaptado a las necesidades que las circunstancias nos imponían. La intervención humana en este tipo de tareas es algo que cada vez se ve menos, sin embargo, sigue estando muy presente en el mundo profesional. Con preferencia se suele reemplazar los procesos manuales en su totalidad, pero este proceso no podía permitírselo. El hecho de que la plataforma del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte exponga un método manual de ingreso de datos supone una limitante para nosotros los desarrolladores. Podemos suponer que la similitud de formatos de entrada entre la esta plataforma y la de Signe significa un acoplamiento a este proceso. Un proceso con sistemas tan acoplados será un dolor de cabeza para cualquier programador.

De todas formas, cuando se usa la aplicación y se compara con su equivalente manual, es claramente notorio el trabajo extra que el antiguo proceso implicaría, estamos hablando de varias jornadas de trabajo para tramitar un lote de unos 400 alumnos versus 10 minutos de tramitación con el nuevo sistema. A pesar de la falta de referencia en los resultados, claramente hay una mejora notoria.

Algo que marcó la manera de trabajar fue el mal uso del usuario final. Es normal tener una curva de aprendizaje al utilizar un sistema nuevo, aunque, en este caso, la falta de comunicación entre el personal de gestión académica, que son quienes brindan el archivo Excel con todos los expedientes del lote, generó atrasos traducidos a formatos incorrectos de archivos y datos faltantes. Este es un punto crítico al que le hago hincapié para futuras iteraciones, la fiabilidad del nuevo proceso y la calidad de sus resultados se ve comprometida por el mal uso del usuario final.

Otro aspecto a destacar de forma negativa, fue la rebelión en contra de las buenas prácticas que supuso el acople a formatos de entradas y salidas del sistema. Dicho de otra forma, el hecho de fundamentar un nuevo proceso con un archivo Excel generado manualmente sigue significando un alto nivel de riesgo en la integridad de los datos pero que cuya responsabilidad, afortunadamente para este proyecto, no cae sobre el sistema. Si quisiéramos cambiar esta yuxtaposición entre automatización y tareas manuales, trataremos con procesos de un negocio fuera de nuestro alcance.

6.3. RECOMENDACIONES

Como se expuso en el punto anterior, una de las más grandes preocupaciones a nivel de seguridad es algo que comienza justo antes de la intervención del sistema de gestión, la creación del archivo Excel de forma manual. Esto puede ser solucionado agrandando el ámbito del sistema y quitando la intervención humana en esta fase del proceso de negocio. Es interesante considerar la opción de conectar el sistema de gestión de la universidad con este sistema de gestión de procesos. Los niveles de riesgo e integridad se verían reducidos de forma drástica.

A nivel de usabilidad y experiencia del usuario, la interfaz gráfica tiene un problema frecuente entre sus vistas. El espacio suele estar desaprovechado. Este problema surge desde la creación del diseño de los mockups. Cuando se diseñaron, se pensó en llenar toda la pantalla con listas de procesos de los tres tipos, pero no se tuvo en cuenta que la tramitación de lotes se realiza pocas veces al año, lo cual se traduce a listas mayormente vacías. Esto no implica problemas que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación, a pesar que la perfección es algo ideal, con seguridad esto nos aleja un poco más de ella.

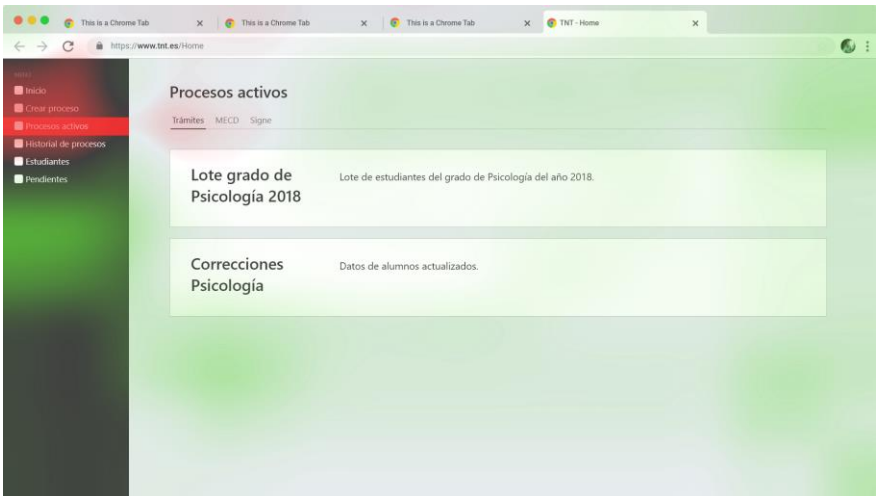

Figura 69.Contaminación de espacios en blanco (mapa de claridad)

Desde el comienzo del diseño del nuevo proceso de negocio estaban claras cuáles eran las etapas principales de este y en qué procesos se dividirías. Sin embargo, a la hora de diseñar el flujo de creación de un nuevo proceso se cayó en una relación muy densa entre la idea del proceso y el flujo de las pantallas. Actualmente en el sistema, cada proceso tiene un flujo separado de creación. A pesar de ser únicamente dos pantallas las que se tienen que navegar para crear un proceso, esto puede dar la sensación de desorientación dentro de la aplicación. Algo que en principio no debería de significar un problema para los usuarios finales.

6.4. FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

El proceso de tramitación de un título posee otros aspectos que no se han tomado en cuenta para esta versión del sistema, como las menciones de honor o el certificado supletorio provisional. Estas son funciones que en un futuro deben ser implementadas. Además de eso, las mejoras a los problemas expuestos anteriormente deben de ser algo a considerar.

Un rediseño de ciertas vistas de la interfaz facilitaría la usabilidad y mejoraría la experiencia del usuario. Con respecto al flujo de creación de un proceso, la propuesta de la figura 72 puede ser una posible solución a esa situación.

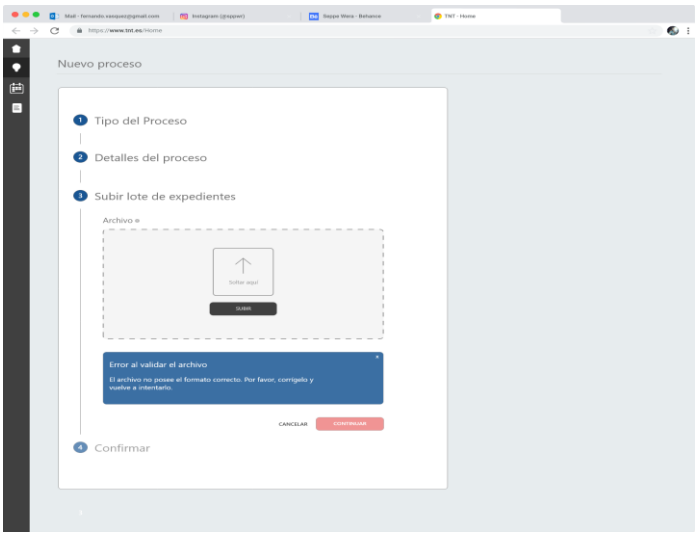

Figura 70. Propuesta nuevo flujo de creación de un proceso

Reducir el tamaño de los procesos en las listas e incluir más datos como el número de expedientes supone una mejora con respecto al problema de desaprovechamiento del espacio. También el reducir la barra de navegación ayuda a concentrar la atención del usuario en lo que realmente nos interesa, los procesos.

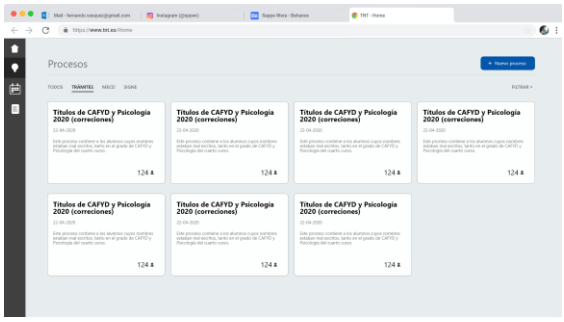

Figura 71. Propuesta nueva visualización de procesos activos (mapa de atención) Parte I

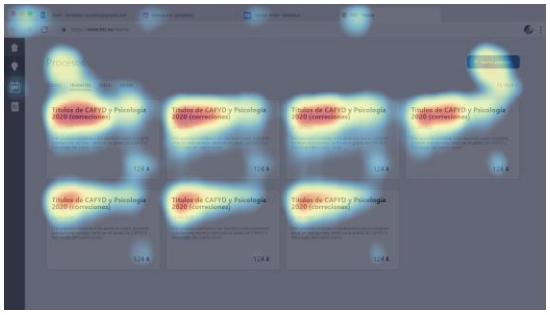

Figura 72. Propuesta nueva visualización de procesos activos (mapa de atención) Parte II

Otro aspecto a destacar es la redundancia que existe con la ruta */get-processes* de la API de backend, debido al tipo de datos que se están trayendo, es fácil caer en este tipo de errores y crear una reutilización de datos a costas de un rendimiento un poco más bajo. Quizás este sea el problema que menos se note, probablemente nunca se llegue a notar, pero sí que puede suponer un futuro mantenimiento y desarrollo de nuevas funciones muy complicado. Para esto, animó a la investigación y diseño de una futura versión del backend con GraphQL.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. - Asale, R. (2020, mayo 31). eficiencia | Diccionario de la lengua española. Recuperado de https://dle.rae.es/eficiencia

2. Brugué, Q. (s. f.). ¿Inteligencia administrativa para abordar «problemas malditos»? El caso de las comisiones interdepartamentales. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-10792015000100003&script=sci_arttext

3. Carazas, S. E. G. (2006, diciembre 29). LA INSATISFACCIÓN LABORAL COMO FACTOR DEL BAJO RENDIMIENTO DEL TRABAJADOR | Quipukamayoc. Recuperado de https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5405

4. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto de 2010, núm. 190, pp. 68574 a 68583

5. ¿Cuánto tiempo tarda un título oficial? - Blog de Online Gestoria. (2016, noviembre 9). Recuperado de https://www.onlinegestoria.com/module/stblog/685_cuanto-tiempo-tarda-un-titulo-oficial.html#.XtPjGTozaUl

6. Gebhart, K. (2019, junio 11). Understanding R programming over Excel for Data Analysis. Recuperado de https://www.gapintelligence.com/blog/understanding-r-programming-over-excel-for-data-analysis/

7. Ministerio de Ciencia e Innovación. (s. f.). Expedición de títulos universitarios - Ministerio de Ciencia e Innovación (es). Recuperado de http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=683a8c81f6366610VgnVCM1000001d04140aRCRD

8. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (s. f.). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

9. Oliveras, E. (2020a, febrero 20). ¿Cómo se calcula la efectividad, eficacia y eficiencia? | Capital Humano. Recuperado de https://blog.grupo-pya.com/se-calcula-la-efectividad-eficacia-eficiencia-una-empresa/

10. Oliveras, E. (2020b, febrero 20). Indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos | Capital Humano. Recuperado de https://blog.grupo-pya.com/indicadores-de-evaluacion-cualitativos-y-cuantitativos/

11. Popa, S. (2020, mayo 31). The Efficiency in Time and Financial Resources Management of an Indivi. Recuperado de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33941-7_58

12. Robbins, M. (2018, enero 11). Time Is Your Most Valuable Resource—Don't Waste It. Recuperado de https://www.success.com/time-is-your-most-valuable-resource-dont-waste-it/

13. Rojas, M., Jaimes, L., & Valencia, M. (2017, octubre 23). Efectividad, eficacia y eficiencia en equipos de trabajo. Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/18390611.html

14. Signe. (s. f.). Signe. Recuperado de https://www.signe.es/

15. Silva, R., Cruz, E., Méndez, I., & Hernández, J. A. (2013, abril 30). Sistema de Gestión Digital para mejorar los procesos administrativos de Instituciones de Educación Superior: Caso de estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333328170006

16. Universidad de Cantabria. (s. f.). Estudiantes UC Solicitud de títulos. Recuperado de https://web.unican.es/estudiantesuc/Paginas/Solicitud-de-titulos.aspx

17. Vuex Team. (s. f.). What is Vuex? | Vuex. Recuperado de https://vuex.vuejs.org/

8. ANEXOS

8.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

8.2. NEGOCIO

- **Expediente:** Datos personales, asociados a un alumno solicitante, necesarios para la tramitación de un título.
- **Lote:** Conjunto de expedientes a tramitar.
- **Proceso de tramitación:** Proceso global del negocio para la tramitación de títulos de grado y máster. Este es transformado en tres procesos nuevos: proceso de tipo Trámite, proceso de tipo MECD y proceso de tipo Signe.
- **Trámite:** Nombre del primer tipo de proceso dentro de la tramitación de un título.
- **MECD:** Siglas de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. entidad que brinda el número de registro nacional. Nombre del segundo tipo de proceso dentro de la tramitación de un título.
- **Signe:** Empresa encargada de la impresión de los títulos una vez se tengan el número de registro nacional. Nombre del tercer tipo de proceso dentro de la tramitación de un título.
- **Etapa:** Representación gráfica del momento en el que el se encuentra el proceso de tramitación.

8.3. TÉCNICOS

- **Request:** Solicitud de un recurso a un servidor.
- **Bucket:** Contenedor dentro del servicio AWS S3 que almacena objetos.
- **Single-page Application (SPA):** Página web que sobrescribe su contenido de manera dinámica, actualizando valores y obteniendo nuevos datos sin recargar la pestaña del navegador.
- **Servicios Cloud (en la nube):** Paradigma que ofrece servicios de computación mediante el internet.
- **Cliente-servidor:** Tipo de arquitectura que consta de un proveedor de recursos (servidor) y un consumidor (cliente).
- **Mock:** Datos que simulan el comportamiento de otra parte del sistema.
- **Stakeholders:** Parte interesada.
- **API REST:** Arquitectura de comunicación de interfaces por medio del protocolo HTTP.
- **GraphQL:** Lenguaje de consultas autodocumentado.

8.4. FORMATO XML PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA DEL MECD


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EnvioEntrada>
  <Cabecera>
    <Aplicacion>TU</Aplicacion>
    <NumeroEnvio AñoGeneracionEnvio="2019" Contador="0007" Universidad="083"/>
    <FechaEnvio>2020-03-13</FechaEnvio>
  </Cabecera>
  <Expediente>
    <NumeroExpediente>12345</NumeroExpediente>
    <NumRegistroUniversitario>123456789</NumRegistroUniversitario>
    <DatosPersonales>
      <PrimerApellido>McCartney</PrimerApellido>
      <SegundoApellido>McCartney</SegundoApellido>
      <Nombre>Paul</Nombre>
      <TipoIdentificacion>1</TipoIdentificacion>
      <DocumentoIdentificacion>12345678B</DocumentoIdentificacion>
      <Sexo>1</Sexo>
      <IndicadorFechaNacEstimada>0</IndicadorFechaNacEstimada>
      <FechaNacimiento>1942-06-18</FechaNacimiento>
      <DescripLocalidadNacimiento>Liverpool</DescripLocalidadNacimiento>
      <ProvinciaNacimiento>39</ProvinciaNacimiento>
      <CodMunicipioNacimiento>00000</CodMunicipioNacimiento>
      <PaisNacimiento>000</PaisNacimiento>
      <Nacionalidad>000</Nacionalidad>
      <Sobredotacion>0</Sobredotacion>
    </DatosPersonales>
    <TipoTitulo>0H</TipoTitulo>
    <TipoDocumento>01</TipoDocumento>
    <ProgramaConjunto>N</ProgramaConjunto>
    <Estudio>0000000</Estudio>
    <CodigoCentro>00000000</CodigoCentro>
    <FechaConsejoMinis>2015-01-01</FechaConsejoMinis>
    <FechaPublicacion>2015-01-01</FechaPublicacion>
    <FechaFinEstudios>2018-01-01</FechaFinEstudios>
    <FechaExpedDocumento>2018-01-01</FechaExpedDocumento>
    <CausaPropuesta>00</CausaPropuesta>
    <Lengua>01</Lengua>
  </Expediente>
</EnvioEntrada>
```

8.5. FORMATO XML PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA DEL SIGNE


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EnvioEntrada>
  <Cabecera>
    <Aplicacion>TU</Aplicacion>
    <NumeroEnvio AñoGeneracionEnvio="2019" Contador="0007" Universidad="083"/>
    <FechaEnvio>2020-03-13</FechaEnvio>
  </Cabecera>
  <Expediente>
    <NumeroExpediente>12345</NumeroExpediente>
    <NumRegistroUniversitario>123456789</NumRegistroUniversitario>
    <NumeroRegistroNacional>1234567890</NumeroRegistroNacional>
    <DatosPersonales>
      <PrimerApellido>McCartney</PrimerApellido>
      <SegundoApellido>McCartney</SegundoApellido>
      <Nombre>Paul</Nombre>
      <TipoIdentificacion>1</TipoIdentificacion>
      <DocumentoIdentificacion>12345678B</DocumentoIdentificacion>
      <Sexo>1</Sexo>
      <IndicadorFechaNacEstimada>0</IndicadorFechaNacEstimada>
      <FechaNacimiento>1942-06-18</FechaNacimiento>
      <DescripLocalidadNacimiento>Liverpool</DescripLocalidadNacimiento>
      <ProvinciaNacimiento>39</ProvinciaNacimiento>
      <CodMunicipioNacimiento>00000</CodMunicipioNacimiento>
      <PaisNacimiento>000</PaisNacimiento>
      <Nacionalidad>000</Nacionalidad>
      <Sobredotacion>0</Sobredotacion>
    </DatosPersonales>
    <TipoTitulo>0H</TipoTitulo>
    <TipoDocumento>01</TipoDocumento>
    <ProgramaConjunto>N</ProgramaConjunto>
    <Estudio>0000000</Estudio>
    <CodigoCentro>00000000</CodigoCentro>
    <FechaConsejoMinis>2015-01-01</FechaConsejoMinis>
    <FechaPublicacion>2015-01-01</FechaPublicacion>
    <FechaFinEstudios>2018-01-01</FechaFinEstudios>
    <FechaExpedDocumento>2018-01-01</FechaExpedDocumento>
    <CausaPropuesta>00</CausaPropuesta>
    <Lengua>01</Lengua>
  </Expediente>
</EnvioEntrada>
```

8.6. CÓDIGO SIMPLIFICADO

La mayoría de comentarios del código fuero removidos para mejorar la legibilidad de las capturas.

- Código simplificado de la vista *ProcedureCreation.vue.*

```
<template>···

<script>
export default {
  data() {···
  },
  beforeMount() {···
  },
  methods: {

    /**
     * Pop the last view in the router stack.
     */
    goBack() {···
    },
    deleteExcelFile(index) {···
    },
    checkEmptyFields() {···
    },
    async finishProcess() {···
    },
    async handleFileUpload() {···
    },
    formDataCreation() {···
    }
  }
};
</script>
```

- Código simplificado de la vista de *MECDProcessCreation.vue.*

```
<template>···
<script>
import ProcedureSelectionList from "@/components/ProcedureSelectionList.vue";
export default {
  components: {
    ProcedureSelectionList
  },
  data() {···
  },
  methods: {

    /**
     * Pop the last view in the router stack.
     */
    goBack() {···
    },

    deleteProcess(index) {···
    },

    updateList(event) {···
    },

    async createProcess() {···
    },

    checkEmptyFields() {···
    }
  }
};
</script>
```

- Código simplificado de la vista de *SIGNEProcessCreation.vue*.

```
<template>···
<script>
import MECDSelectionList from "@/components/MECDSelectionList.vue";
export default {
  components: {···
  },
  data() {···
  },
  methods: {

    /**···
    goBack() {···
    },
    deleteProcess(index) {···
    },
    updateList(event) {···
    },
    async createProcess() {···
    },
    checkEmptyFields() {···
    },
    getIDs(processes) {···
    }
  }
};
</script>
```

8.7. CONTRATOS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL FRONTEND Y BACKEND

- 'POST' /create-procedure'

Input:

```
{
  "name":"Proceso 1",
  "descritpion":"Hello World",
  "type":1,
  "filesLength":2,
  "files[0]":"fileObj",
  "files[1]":"fileObj",
  ...
}
```

Output:


```
{
    "successful": [
        {
            "student": {
                "document": "12345678N",
                "name": "James",
                "last_name": "Hetfield",
                "second_last_name": "Hetfield",
                "birthday": "1978-10-12",
                "giftedness": 0,
                "document_type": 1,
                "gender": 2,
                "nationality": "000",
                "country": "000",
                "province": "00",
                "municipality": "00000"
            },
            "casefile": {
                "casefile": 000000,
                "university_number": 0000000000,
                "national_number": 0000000000,
                "title_type": 1,
                "document": 1,
                "conjoint_program": 1,
                "study": 00000000,
                "end_of_studies": "2020-05-31",
                "document_expedition": "2020-05-31",
                "cause": "00",
                "cause_date": "2019-05-27"
            },
            "process_casefile": {
                "cause": "00"
            }
        }
    ],
    "unsuccessful": []
}
```


- 'POST' /create-mecd'

Input:

```
{
  name: "MECD 1",
  description: "This is a MECD process",
  type: 2,
  processesIDs: [1, 2, 3]
}
```

Output: none

- 'POST' /create-signe'

  Input:

```
{
  name: "SIGNE 1",
  description: "Este es un SIGNE process",
  type: 2,
  processesIDs: [1,2,3...]
}
```

  Output: -

- 'POST' /import-students-casefiles'

  Observarciones: Form-Data

  Input:

```
{
  "id":1,
  "files[0]":"fileObj",
  "files[1]":"fileObj",
  ...
}
```

  Output: none

- 'POST' /import-xml'

  Input:

```
{
  "id":1,
  "files[0]":"fileObj",
}
```

  Output: none

- 'GET /get-processes'

  Input: none

  Output:

```
[
  {
    "processes": [],
    "states": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Construcción"
      }
    ],
    "id": 1,
    "name": "Procedimiento 1",
    "description": "Esta es la descripció.",
    "completed": false,
    "successful": 0,
    "unsuccessful": 0,
    "type": 1,
    "process": null
  },
  {
    "processes": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Procedimiento 1",
          "description": "Esta es la descripción.",
          "states": [
              {
                "id": 1,
                "name": "Construcción"
              }
          ],
          "completed": false,
          "successful": 0,
          "unsuccessful": 0,
          "type": 1,
          "process": null
        }
    ],
    "states": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Construcción"
      }
    ],
    "id": 2,
    "name": "Procedimiento 1",
    "description": "Esta es la descripción-",
    "completed": false,
    "successful": 0,
    "unsuccessful": 0,
    "type": 1,
    "process": null
  }
]
```

- 'GET' /get-procedures'

  Input: none

  Output:

```
[
   {
     "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "id": 1,
     "name": "Procedimiento 1",
     "description": "Esta es la descripción.",
     "completed": 0,
     "successful": 0,
     "unsuccessful": 0,
     "type": 1,
     "process": null,
     "process_states": 1,
     "state_processes": 1
   },
   {
     "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "id": 2,
     "name": "Procedimiento 1",
     "description": "Esta es la descripción-",
     "completed": 0,
     "successful": 0,
     "unsuccessful": 0,
     "type": 1,
     "process": null,
     "process_states": 2,
     "state_processes": 1
   }
 ]
```

- 'GET' /get-active-procedures'

  Input: none

  Output:

```
[
   {
     "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
     "id": 1,
     "name": "Procedimiento 1",
     "description": "Esta es la descripción.",
     "completed": 0,
     "successful": 0,
     "unsuccessful": 0,
```

```
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 1,
      "state_processes": 1
    },
    {
      "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "id": 2,
      "name": "Procedimiento 1",
      "description": "Esta es la descripción.",
      "completed": 0,
      "successful": 0,
      "unsuccessful": 0,
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 2,
      "state_processes": 1
    }
  ]
```


- 'GET /get-active-mecd'

  Input: none

  Output:


```
[
    {
      "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "id": 1,
      "name": "Procedimiento 1",
      "description": "Esta es la descripción.",
      "completed": 0,
      "successful": 0,
      "unsuccessful": 0,
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 1,
      "state_processes": 1
    },
    {
      "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "id": 2,
      "name": "Procedimiento 1",
```

```
      "description": "Esta es la descripción.",
      "completed": 0,
      "successful": 0,
      "unsuccessful": 0,
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 2,
      "state_processes": 1
    }
  ]
```


- 'GET /get-finished-processes'

  Input: none

  Output:


```
[
    {
      "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "id": 1,
      "name": "Procedimiento 1",
      "description": "Esta es la descripción.",
      "completed": 0,
      "successful": 0,
      "unsuccessful": 0,
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 1,
      "state_processes": 1
    },
    {
      "createdAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2019-11-03T23:00:00.000Z",
      "id": 2,
      "name": "Procedimiento 1",
      "description": "Esta es la descripción.",
      "completed": 0,
      "successful": 0,
      "unsuccessful": 0,
      "type": 1,
      "process": null,
      "process_states": 2,
      "state_processes": 1
    }
  ]
```


- ‘GET /get-pending-casefiles’

  Input: none

Output:


```
[
    {
      "casefile_meta": {
        "createdAt": "2017-09-18",
        "updatedAt": "2017-10-10",
        "id": 0,
        "process_name": "Trámite 1",
        "study_name": "CAFYD",
        "casefile": 9403,
        "university_number": 201700224,
        "national_number": 2019200396,
        "end_of_studies": "2019-03-04",
        "title_type": 2,
        "document_type": 1,
        "document_expedition": "2016-07-31",
        "conjoint_program": 2,
        "cause": 1,
        "study": 2503058
      },
      "student": {
        "created_at": "2017-10-20",
        "updated_at": "2017-09-01",
        "id": 1000,
        "document": "5dad70508e11469ec25a5155",
        "name": "Shawn Mallory",
        "last_name": "Gould",
        "second_last_name": "Gibson",
        "birthday": "2015-12-25",
        "birthday_indicator": "2018-06-01",
        "giftedness": 0,
        "document_type": 1,
        "gender": "female",
        "country": "España",
        "province": "Cantabria",
       "municipality": "Santander",
        "nationality": "Aruba"
      },
      "rejected_cause": [
        {
          "code": 90,
          "description": "Cillum id proident cupidatat cillum
pariatur ut sint nisi. Sit aliqua nisi anim aliqua sit tempor
aliqua. Tempor fugiat ad cillum nisi. Aute eiusmod do labore
aute consectetur. Mollit amet in eiusmod nostrud quis
officia."
        },
        {
          "code": 718,
          "description": "Ut occaecat adipisicing ad
reprehenderit deserunt ea enim commodo. Non sit do mollit
aute mollit voluptate ullamco esse. Non id et ipsum nostrud
mollit deserunt non. Fugiat aute aliqua ipsum veniam in qui
magna do. Culpa mollit excepteur tempor esse quis dolor
eiusmod incididunt velit."
        },
```

```
        {
          "code": 585,
          "description": "Velit quis laborum sint anim
aliquip. Reprehenderit mollit irure qui laboris eu anim
laboris. Incididunt eu eiusmod adipisicing do culpa cupidatat
et esse nulla. Dolor ullamco officia labore incididunt.
Laborum magna non voluptate et elit."
        },
        {
          "code": 941,
          "description": "Sit laborum et duis velit cupidatat
mollit enim. Amet deserunt aute et deserunt consequat labore.
Deserunt nulla aute ad nostrud exercitation nostrud fugiat
dolor magna pariatur quis cupidatat reprehenderit. Est ad
ipsum nostrud aliquip nisi. Dolor ea duis est culpa ullamco
officia in sit incididunt ea esse aute tempor et."
        },
        {
          "code": 698,
          "description": "Amet non sit aliquip aliquip fugiat
et sunt sunt irure deserunt labore. Ipsum dolore quis magna
anim dolor Lorem dolore nisi amet. Ex enim officia velit
aliqua. Excepteur cillum dolore non irure irure id. Officia
ut magna Lorem excepteur voluptate nulla nostrud nisi esse
aliqua."
        }
      ]
    }
  ]
```